

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

-----o0o-----

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN



SOICT

ĐỀ TÀI : QUẢN LÝ CHUNG CƯ

HỌC PHẦN: IT3120 – PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Hữu Đức

Mã lớp học : 168486

Sinh viên thực hiện: Nhóm CC

Họ và tên	MSSV
Hồ Minh Dũng	20235050
Lê Tùng Lâm	202416259
Nguyễn Mạnh Hùng	20235339
Đặng Tuấn Anh	20234999
Vũ Hải Minh	20235166

HÀ NỘI, NĂM HỌC 2025 - 2026

PHỤ LỤC

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ	7
1.1. Môi trường và tính cấp thiết.	7
1.2. Yêu cầu sơ bộ và Giải pháp đề xuất	7
1.2.1. Các yêu cầu chức năng cho hệ thống	7
1.2.2. Mô tả sơ bộ về giải pháp xây dựng hệ thống	8
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ	10
2.1. Cơ cấu tổ chức	10
2.2. Các quy trình nghiệp vụ	10
2.2.1. Quy trình Quản lý Cư dân và Căn hộ (UC01)	11
2.2.2. Quy trình Quản lý Thu phí và Công nợ (UC02)	11
2.2.3. Quy trình Quản lý Phản ánh và Yêu cầu Dịch vụ (UC03)	12
2.2.4. Quy trình Quản lý Bảo trì và Vận hành (UC04)	12
2.2.5. Quy trình Quản lý Đăng ký, Trông gửi xe (UC05)	13
2.3. Các lớp lĩnh vực (đối tượng nghiệp vụ)	13
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU	16
3.1. Yêu cầu chức năng	16
3.1.1. Tổng quan về yêu cầu chức năng	16
3.1.2. Đặc tả ca sử dụng	18
3.2. Yêu cầu phi chức năng	29
3.2.1. Yêu cầu về Hiệu năng	29
3.2.2. Yêu cầu về Bảo mật	29
3.2.3. Yêu cầu về Khả năng chịu tải và Mở rộng	29
3.2.4. Yêu cầu về Khả dụng và Độ tin cậy	30
3.2.5. Yêu cầu về Khả năng sử dụng và Giao diện (Usability & Interface)	30
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ	31
4.1. Kiến trúc	31
4.1.1 Kiến trúc logic	31
4.1.1.1. Tổng quan kiến trúc logic	31
4.1.1.2. Các lớp trong kiến trúc logic	31
4.1.2. Kiến trúc triển khai	34
4.1.2.1. Tổng quan kiến trúc triển khai	35
4.1.2.2. Các thành phần triển khai	35
4.1.2.3. Luồng hoạt động triển khai	36
4.1.2.4. Sơ đồ kiến trúc triển khai	37

4.1.2.5. Đánh giá kiến trúc triển khai	37
4.2. Các kỹ thuật thiết kế	38
4.2.1. Mẫu thiết kế cho các lớp giao diện	38
4.2.2. Mẫu thiết kế cho Web Service	40
4.2.3. Mẫu thiết kế cho các lớp trường dữ liệu	41
4.2.4. Đánh giá các kỹ thuật thiết kế	50
4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	50
4.3.1. UC001 – Quản lý cư dân và căn hộ	50
4.3.2. UC002 – Quản lý thu phí và công nợ	54
4.3.3. UC003 – Quản lý phản ánh và yêu cầu dịch vụ	58
4.3.4. UC004 – Quản lý bảo trì và vận hành	60
4.3.5. UC005 – Quản lý đăng ký xe và thẻ gửi xe	63
CHƯƠNG 5. THỰC HIỆN VÀ TRIỂN KHAI	66
5.1. Cấu trúc mã nguồn và thành phần triển khai	67
5.1.1. Tổng quan cấu trúc mã nguồn	67
5.1.2. Cấu trúc mã nguồn Backend	67
5.1.3. Cấu trúc mã nguồn Frontend	70
5.1.4. Thành phần triển khai hệ thống	74
5.1.5. Sơ đồ thành phần triển khai	75
5.2. Môi trường triển khai	75
5.2.1. Môi trường phần cứng	75
5.2.2. Môi trường phần mềm	76
5.2.3. Công cụ phát triển	78
5.2.4. Môi trường triển khai thực tế	78
5.2.5. Đánh giá môi trường triển khai	79
CHƯƠNG 6. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	80
6.1. Các kịch bản thử nghiệm	80
6.1.1. Kịch bản 1 – Quản lý cư dân và căn hộ	80
6.1.2. Kịch bản 2 – Quản lý thu phí và công nợ	82
6.1.3. Kịch bản 3 – Gửi phản ánh dịch vụ	84
6.1.4. Kịch bản 4 – Đăng ký gửi xe	85
6.2. Đánh giá	87
6.2.1. Đánh giá chức năng	87
6.2.2. Đánh giá hiệu năng	87
6.2.3. Đánh giá bảo mật	88
6.2.4. Đánh giá khả năng mở rộng	88

6.2.5. Hạn chế của hệ thống	88
6.2.6. Hướng phát triển trong tương lai	88
CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN	88

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Môi trường và tính cấp thiết.

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, số lượng chung cư tại các thành phố lớn đang gia tăng nhanh chóng, hình thành nên những hệ sinh thái tích hợp nhiều dịch vụ phức tạp như an ninh, vệ sinh và bảo trì. Tuy nhiên, công tác quản lý cư dân và căn hộ tại nhiều nơi hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào phương pháp thủ công hoặc sử dụng các công cụ rời rạc như hồ sơ giấy, bảng tính Excel. Điều này bộc lộ những hạn chế đáng kể trong việc lưu trữ an toàn, tra cứu và cập nhật thông tin kịp thời khi quy mô dân cư ngày càng mở rộng.

Đứng trước thực trạng đó, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý chung cư trở nên vô cùng cấp thiết nhằm giải quyết triệt để các bài toán vận hành. Hệ thống giúp số hóa và lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu về căn hộ, chủ sở hữu để giảm thiểu sai sót, đồng thời cho phép ban quản lý tra cứu thông tin nhanh chóng chỉ qua vài thao tác. Bên cạnh đó, phần mềm còn là công cụ đắc lực hỗ trợ theo dõi sát sao trạng thái từng căn hộ để phân bổ tài nguyên hiệu quả, đảm bảo thông tin minh bạch nhằm hạn chế tối đa các tranh chấp phát sinh.

Tóm lại, sự phát triển của công nghệ thông tin đã và đang tạo ra những điều kiện vô cùng thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp quản lý. Việc triển khai hệ thống quản lý cư dân và căn hộ không chỉ củng cố niềm tin, nâng cao sự hài lòng của cư dân mà còn là một bước đi chiến lược mang tính tất yếu. Đây chính là giải pháp nền tảng giúp hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa toàn diện công tác vận hành chung cư trong thời đại mới.

1.2. Yêu cầu sơ bộ và Giải pháp đề xuất

1.2.1. Các yêu cầu chức năng cho hệ thống

Hệ thống được thiết kế với các luồng quy trình cốt lõi nhằm số hóa và chuẩn hóa toàn diện hoạt động vận hành chung cư, bao gồm:

- **Quản lý cư dân và căn hộ:** Cung cấp giải pháp lưu trữ và quản lý tập trung thông tin chi tiết về từng căn hộ, chủ sở hữu, người thuê và nhân khẩu. Chức năng này cho phép Ban quản lý dễ dàng cập nhật trạng thái sử dụng của căn hộ, tra cứu thông tin cư dân nhanh chóng và quản lý hồ sơ lưu trú một cách khoa học.
- **Quản lý thu phí và công nợ:** Tự động hóa quá trình thiết lập các khoản thu định kỳ như phí dịch vụ quản lý, điện, nước và gửi xe. Hệ thống ghi nhận chính xác các giao dịch thanh toán, giúp Ban quản lý và bộ phận kế toán dễ dàng theo dõi dư nợ, đối soát lịch sử giao dịch và kiểm soát tình trạng đóng phí của từng hộ gia đình.
- **Quản lý phản ánh và yêu cầu dịch vụ:** Xây dựng kênh giao tiếp trực tuyến thông suốt giữa cư dân và Ban quản lý. Cư dân có thể dễ dàng gửi khiếu nại hoặc yêu cầu sửa chữa ngay trên hệ thống. Tiếp đó, Ban quản lý sẽ tiếp nhận, phân loại, giao việc cho bộ phận chuyên trách và liên tục cập nhật tiến độ, đảm bảo mọi vướng mắc được giải quyết kịp thời và minh bạch.
- **Quản lý bảo trì và vận hành kỹ thuật:** Đảm bảo sự vận hành trơn tru của toàn bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị (thang máy, trạm bơm, hệ thống điện, nước, PCCC). Phân hệ này hỗ trợ Ban quản lý lập kế hoạch bảo trì định kỳ, ghi nhận sự cố phát sinh, phân công nhân sự khắc phục và giám sát chặt chẽ kết quả nghiệm thu, từ đó duy trì môi trường sống an toàn, ổn định.
- **Quản lý dịch vụ đăng ký xe, mã thẻ gửi xe:** Bao quát toàn bộ quy trình từ khâu tiếp nhận đăng ký, cấp phát thẻ từ, đến kiểm soát xe ra vào. Hệ thống giúp theo dõi sát sao lưu lượng phương tiện, tình trạng thẻ, số lượng xe đăng ký của các cư dân, đồng thời đồng bộ dữ liệu với kế toán để quản lý minh bạch các nguồn thu liên quan.

1.2.2. Mô tả sơ bộ về giải pháp xây dựng hệ thống

Với các quy trình được tự động hóa và đồng bộ, hệ thống được kỳ vọng sẽ mang lại những giá trị vượt trội cho cả đơn vị vận hành lẫn cộng đồng cư dân:

- **Đối với ban quản lý:** Tối ưu hóa nguồn lực nhân sự, cắt giảm đáng kể thời gian và chi phí xử lý giấy tờ thủ công. Giảm thiểu sai sót trong khâu tính toán số liệu, nâng cao hiệu suất điều hành và tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý tòa nhà.
- **Đối với cư dân:** Mang đến một trải nghiệm sống tiện nghi, hiện đại. Cư dân được tận hưởng sự minh bạch trong mọi khoản thu chi, đồng thời an tâm khi các ý kiến, phản ánh của mình được tiếp nhận và xử lý một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Nhìn chung, hệ thống không chỉ đơn thuần là một công cụ phần mềm hỗ trợ vận hành mà còn là cầu nối số hóa gắn kết Ban quản lý và người dân, góp phần kiến tạo một cộng đồng chung cư văn minh, an toàn và phát triển bền vững.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

2.1. Cơ cấu tổ chức

Hệ thống quản lý chung cư được thiết kế nhằm hỗ trợ hoạt động của Ban Quản lý chung cư và các bên liên quan, bao gồm 4 tác nhân chính đã được xác định:

- **Ban Quản lý:** Đơn vị trung tâm điều hành mọi hoạt động, chịu trách nhiệm quản lý cư dân, căn hộ, phản ánh dịch vụ, bảo trì và đăng ký xe. Đây là tác nhân có quyền cao nhất trên hệ thống quản trị (Admin Portal).
- **Kế toán:** Chuyên trách về nghiệp vụ tài chính, bao gồm thiết lập các kỳ thu phí, ghi nhận thanh toán, đối soát công nợ và lập báo cáo tài chính. Kế toán sử dụng các chức năng quản lý thu phí và công nợ trên hệ thống.
- **Đơn vị Dịch vụ/Kỹ thuật:** Nhóm nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện các yêu cầu bảo trì, sửa chữa thiết bị, và giải quyết các sự cố kỹ thuật theo phân công từ Ban Quản lý.
- **Cư dân:** Người dùng cuối, sử dụng ứng dụng cư dân để gửi yêu cầu, phản ánh, thanh toán các khoản phí, và tra cứu thông tin dịch vụ.

Mối quan hệ tương tác:

- Ban Quản lý tương tác với tất cả các tác nhân còn lại.
- Kế toán nhận dữ liệu từ Ban Quản lý (danh sách cư dân, phí dịch vụ) và tương tác trực tiếp với Cư dân (thông báo phí, nhận thanh toán).
- Đơn vị Dịch vụ nhận công việc từ Ban Quản lý (lập lịch bảo trì, xử lý sự cố) và cập nhật tiến độ công việc trên hệ thống.

2.2. Các quy trình nghiệp vụ

Các quy trình nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống được xây dựng dựa trên 5 ca sử dụng chính đã được đặc tả chi tiết trong phần Mô hình hóa chức năng. Dưới đây là mô tả tổng quát về đầu vào, đầu ra và luồng hoạt động chính của từng nghiệp vụ:

2.2.1. Quy trình Quản lý Cư dân và Căn hộ (UC01)

Quy trình này tập trung vào việc quản lý dữ liệu nhân khẩu và tình trạng sử dụng của từng đơn vị căn hộ.

- **Mục đích:** Hỗ trợ Ban quản lý lưu trữ, cập nhật và tra cứu thông tin căn hộ, Cư dân, người thuê và thành viên sinh sống, đồng thời theo dõi trạng thái căn hộ (đang ở, trống, cho thuê...).
- **Đầu vào:** Hồ sơ đăng ký cư trú, thông tin thay đổi chủ sở hữu/người thuê, thay đổi trạng thái căn hộ (ví dụ: chuyển từ “Trống” sang ”Đã ở”).
- **Đầu ra:** Danh sách cư dân, danh sách căn hộ theo trạng thái, hồ sơ lưu trú, báo cáo biến động cư dân.
- **Luồng hoạt động chính:** Ban quản lý đăng nhập và chọn chức năng. Hệ thống hiển thị danh sách. Ban quản lý thực hiện các thao tác quản lý dữ liệu (Thêm mới, Cập nhật, Xóa). Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, sau đó lưu trữ và cập nhật danh sách thành công.

2.2.2. Quy trình Quản lý Thu phí và Công nợ (UC02)

Quy trình này nhằm tự động hóa quá trình lập và thu các khoản phí dịch vụ chung cư, đảm bảo minh bạch tài chính.

- **Mục đích:** Tự động hóa quá trình thiết lập và thu các khoản phí định kỳ (phí dịch vụ quản lý, điện, nước, gửi xe), ghi nhận các giao dịch thanh toán và quản lý công nợ của từng hộ gia đình.
- **Đầu vào:** Chỉ số tiêu thụ (điện, nước), bảng giá dịch vụ áp dụng, dữ liệu đăng ký xe.
- **Đầu ra:** Hóa đơn/Thông báo phí, lịch sử thanh toán, báo cáo công nợ.
- **Luồng hoạt động chính:** Kế toán tạo kỳ thu phí mới và thiết lập thông số. Hệ thống tự động xử lý số liệu đầu vào (chỉ số, dịch vụ) và tạo hóa đơn hàng loạt,

đồng thời gửi thông báo đến cư dân. Cư dân thực hiện thanh toán online hoặc trực tiếp. Hệ thống tự động/thủ công ghi nhận giao dịch, cập nhật giảm trừ dư nợ.

2.2.3. Quy trình Quản lý Phản ánh và Yêu cầu Dịch vụ (UC03)

Quy trình này xây dựng kênh giao tiếp và xử lý yêu cầu, đảm bảo sự tương tác hiệu quả giữa cư dân và Ban quản lý.

- **Mục đích:** Xây dựng kênh giao tiếp trực tuyến thông suốt giữa cư dân và Ban quản lý, tiếp nhận, phân loại, xử lý và phản hồi các khiếu nại, yêu cầu sửa chữa hoặc dịch vụ phát sinh.
- **Đầu vào:** Yêu cầu/khiếu nại từ cư dân (thông tin, nội dung, hình ảnh đính kèm).
- **Đầu ra:** Hồ sơ phản ánh, trạng thái xử lý (Đang chờ, Đang xử lý, Hoàn thành), kết quả phản hồi đến cư dân.
- **Luồng hoạt động chính:** Cư dân gửi phản ánh qua ứng dụng. Hệ thống ghi nhận và thông báo cho Ban quản lý. Ban quản lý tiếp nhận, phân loại theo mức độ ưu tiên và giao việc cho Đơn vị Dịch vụ liên quan. Đơn vị Dịch vụ xử lý và cập nhật tiến độ công việc trên hệ thống. Ban quản lý giám sát, nghiệm thu kết quả và gửi phản hồi đến cư dân.

2.2.4. Quy trình Quản lý Bảo trì và Vận hành (UC04)

Quy trình này quản lý các hoạt động kỹ thuật nhằm duy trì sự ổn định và an toàn của cơ sở vật chất chung cư.

- **Mục đích:** Hỗ trợ Ban quản lý lập kế hoạch bảo trì định kỳ, ghi nhận sự cố phát sinh, phân công nhân sự khắc phục và giám sát kết quả nghiệm thu, đảm bảo sự vận hành trơn tru của toàn bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị (thang máy, hệ thống điện, nước, PCCC).
- **Đầu vào:** Danh sách thiết bị, lịch bảo trì đã lập, thông tin sự cố.
- **Đầu ra:** Lịch sử bảo trì, báo cáo sự cố, kết quả nghiệm thu công việc.

- **Luồng hoạt động chính:** Ban quản lý truy cập danh sách thiết bị. Ban quản lý lập lịch bảo trì định kỳ hoặc ghi nhận sự cố. Sau đó, nhập thông tin và phân công công việc cho Đơn vị Dịch vụ xử lý. Đơn vị Dịch vụ thực hiện và cập nhật kết quả/trạng thái (ví dụ: đã hoàn thành) lên hệ thống.

2.2.5. Quy trình Quản lý Đăng ký, Trông gửi xe (UC05)

Quy trình này chuẩn hóa việc quản lý phương tiện và kiểm soát ra vào cho cư dân.

- **Mục đích:** Bao quát toàn bộ quy trình từ khâu tiếp nhận đăng ký gửi xe, cấp phát thẻ từ đến quản lý thay đổi (đổi xe, tạm ngưng thẻ, cấp lại thẻ), đồng bộ dữ liệu với kế toán.
- **Đầu vào:** Yêu cầu đăng ký phương tiện từ Cư dân (biển số, loại xe, chủ sở hữu).
- **Đầu ra:** Hồ sơ phương tiện, mã thẻ gửi xe, lịch sử đăng ký.
- **Luồng hoạt động chính:** Cư dân gửi yêu cầu đăng ký qua ứng dụng. Ban quản lý truy cập danh sách yêu cầu, kiểm tra thông tin và duyệt/từ chối. Nếu duyệt, hệ thống tạo hồ sơ phương tiện và cấp thẻ gửi xe. Hệ thống lưu thông tin xe, mã thẻ và trạng thái thẻ, đồng thời ghi nhận lịch sử đăng ký và xử lý.

2.3. Các lớp lĩnh vực (đối tượng nghiệp vụ)

Các lớp lĩnh vực (Domain Classes) là nền tảng để xây dựng mô hình cấu trúc hệ thống. Chúng được trích xuất từ phân tích nghiệp vụ và đại diện cho các thực thể quan trọng nhất trong hệ thống quản lý chung cư.

Các lớp lĩnh vực cốt lõi bao gồm:

Tên lớp (Tên tiếng Việt)	Tóm tắt trách nhiệm chính	Ca sử dụng liên quan
Căn hộ	Quản lý trạng thái, diện	UC01, UC02, UC05 ▾

	tích và danh sách cư dân sinh sống.	
Cư dân	Lưu trữ thông tin cá nhân (Họ tên, CCCD, SĐT)	UC01, UC03, UC05 ▾
Phí/Hóa đơn	Đại diện cho các khoản phí phát sinh (dịch vụ, điện, nước) và theo dõi tình trạng thanh toán.	UC02 ▾
Phản ánh	Lưu trữ nội dung, thời gian và trạng thái xử lý yêu cầu/khiếu nại từ cư dân.	UC03 ▾
Thiết bị	Quản lý thông tin chi tiết (vị trí, tình trạng) của các thiết bị cần bảo trì.	UC04 ▾
Công việc	Đại diện cho một nhiệm vụ bảo trì hoặc xử lý sự cố, có liên kết với Nhân viên và Thiết bị.	UC04 ▾
Phương tiện	Quản lý thông tin xe (biển số, loại xe) và mã thẻ gửi xe.	UC05 ▾
Yêu cầu đăng ký Gửi xe	Lưu trữ hồ sơ yêu cầu đăng	UC05 ▾

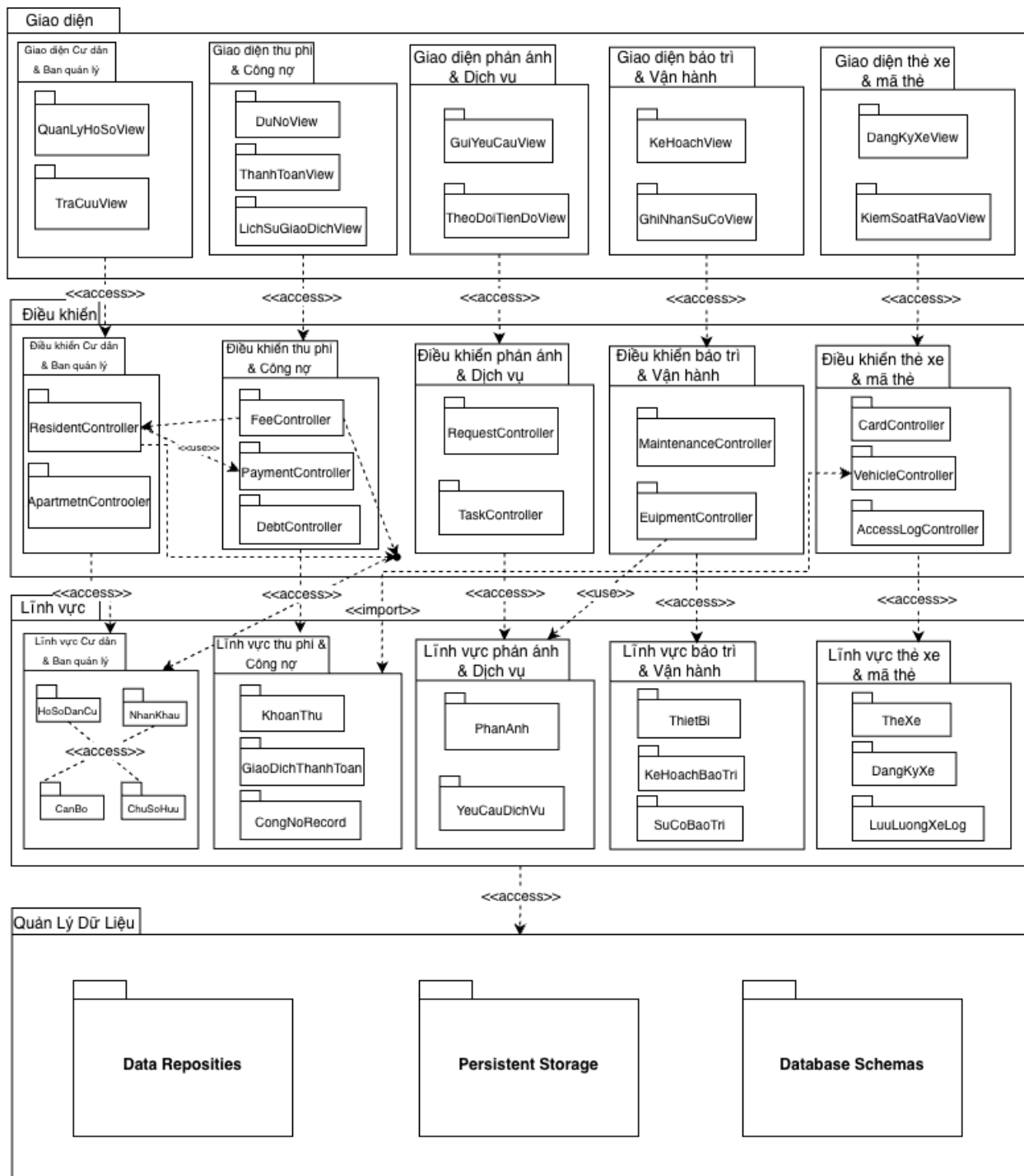
	ký gửi xe, bao gồm trạng thái duyệt và lý do từ chối.	
--	--	--

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

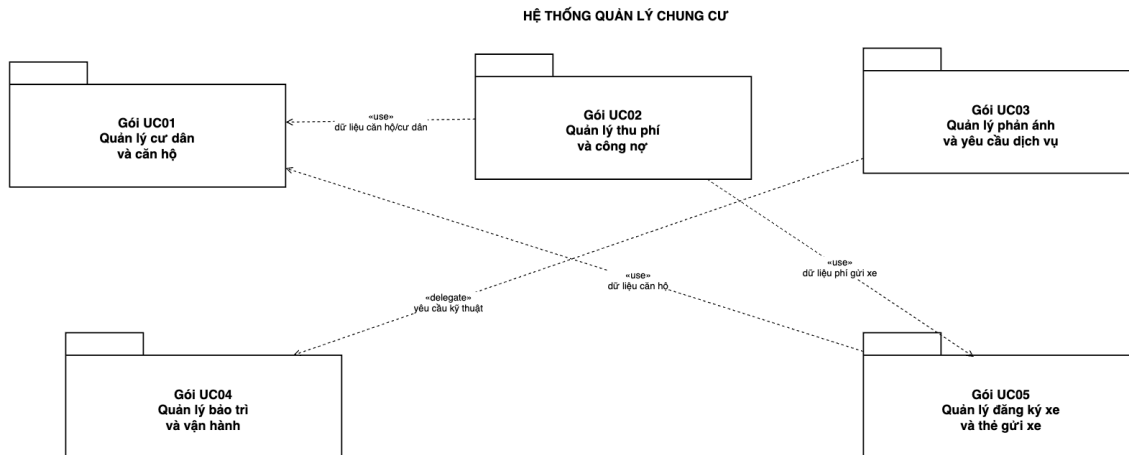
3.1. Yêu cầu chức năng

3.1.1. Tổng quan về yêu cầu chức năng

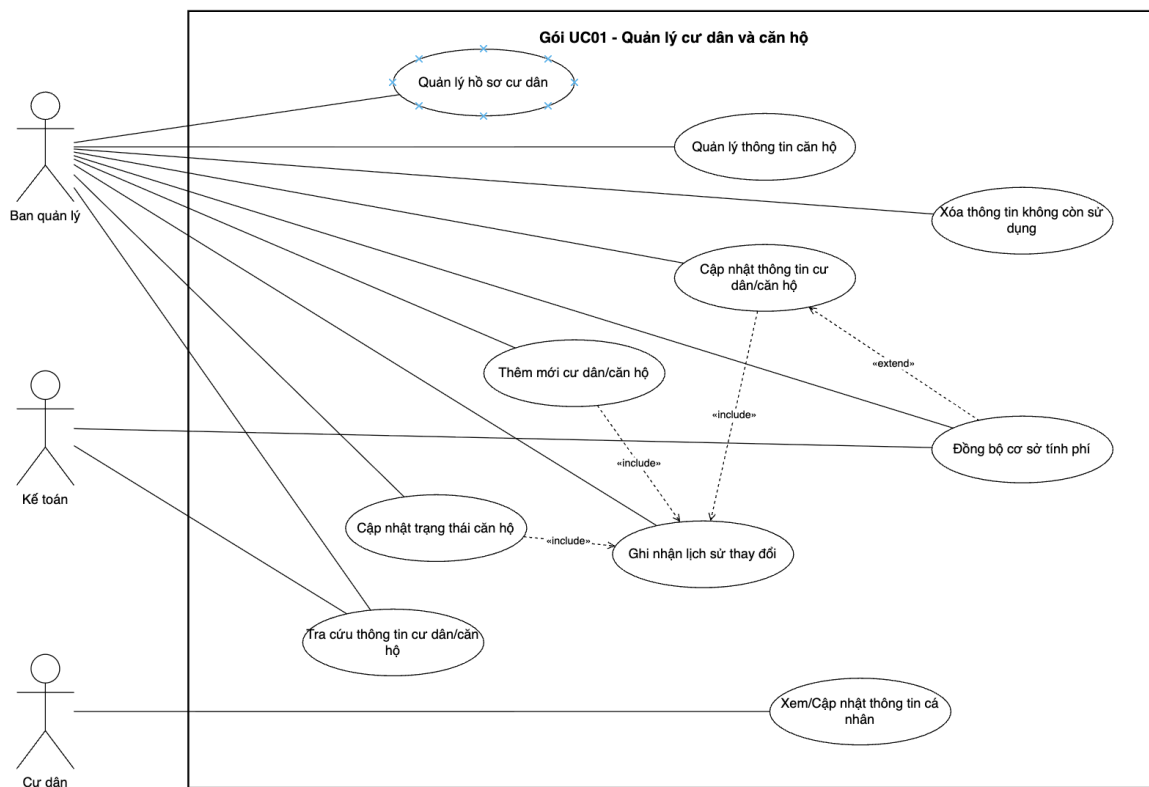
Phân rã chức năng (biểu đồ gói)

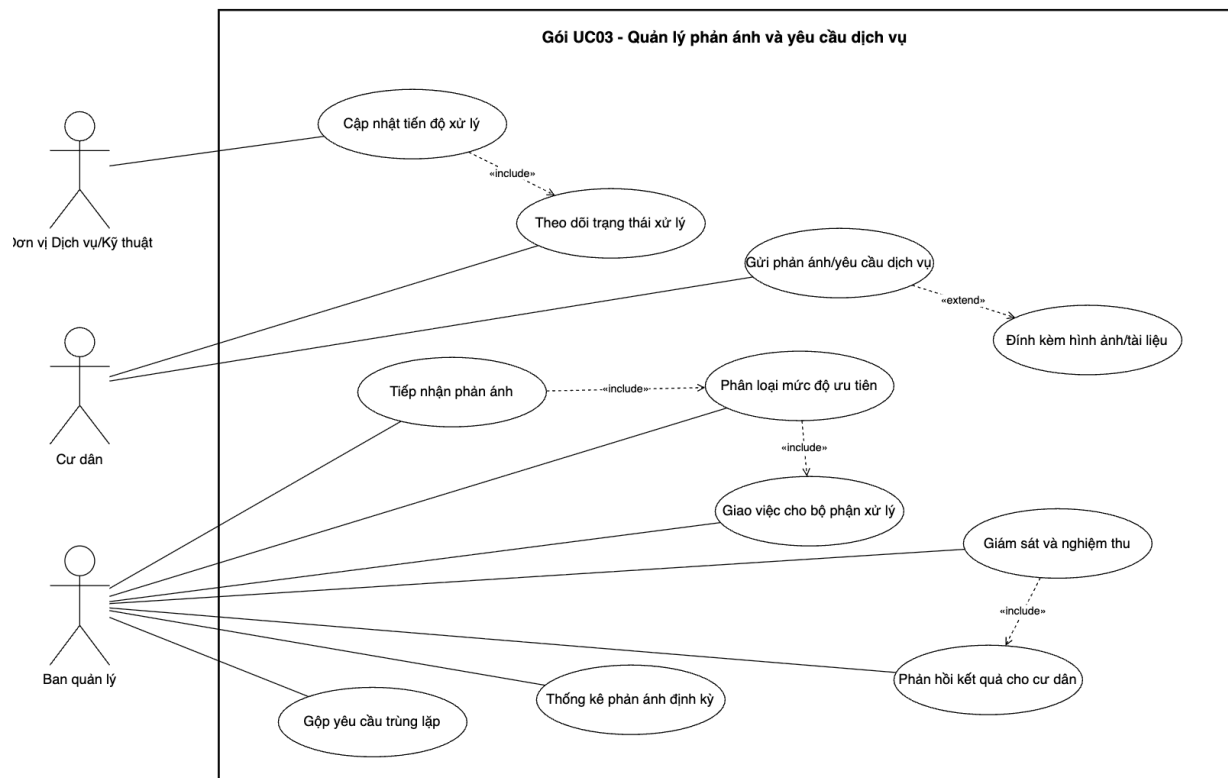
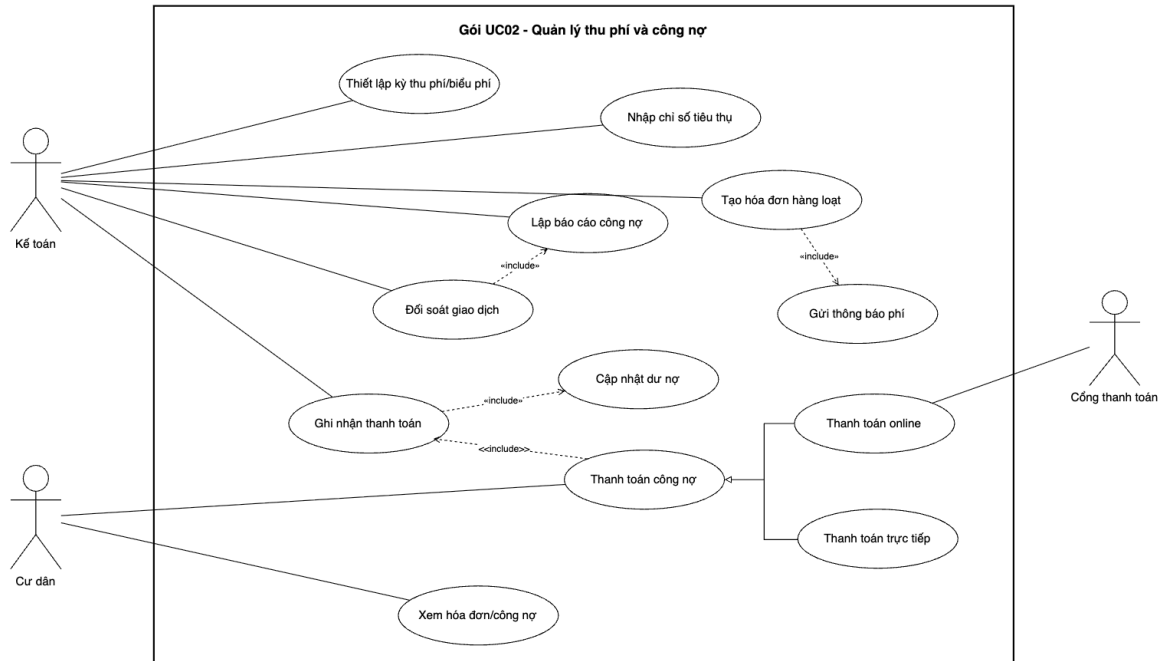


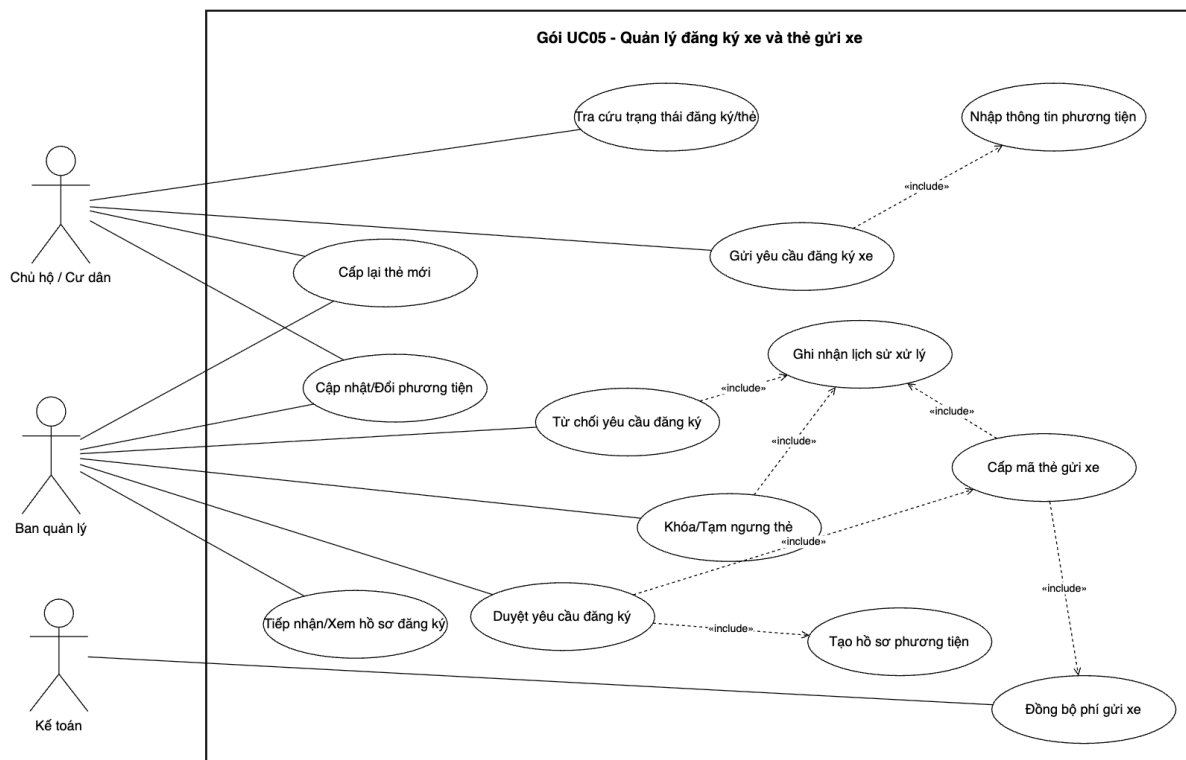
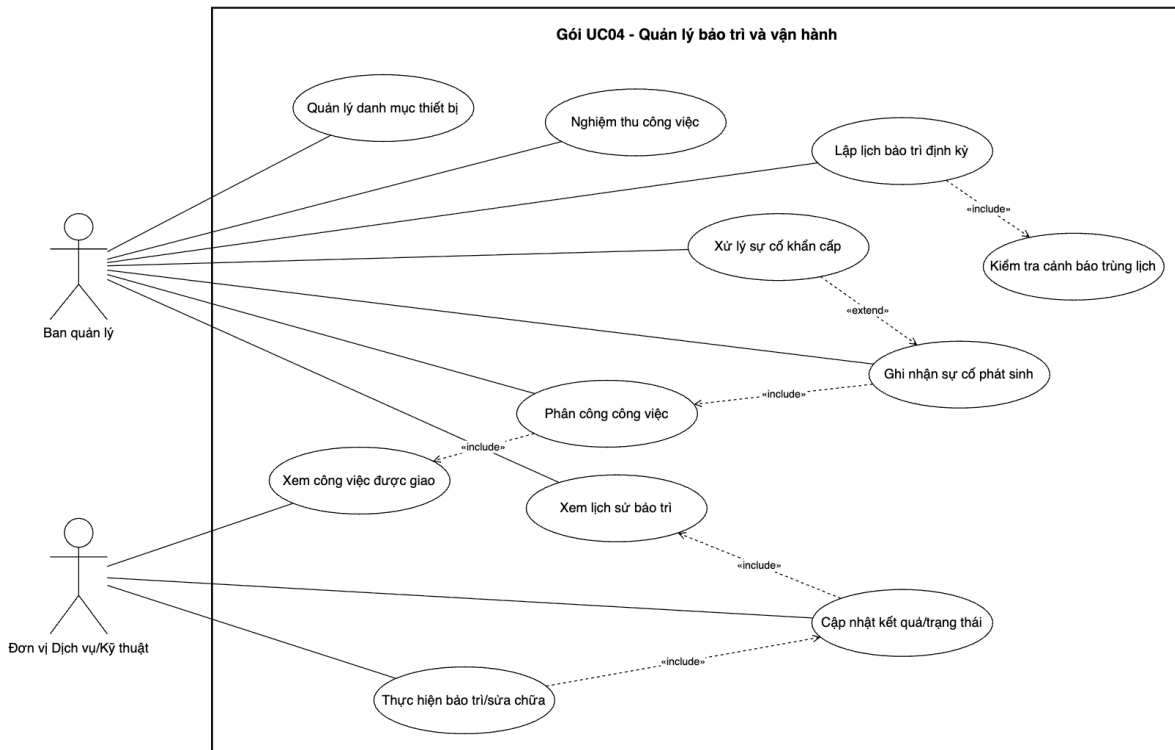
Biểu đồ gói phân rã chức năng hệ thống quản lý chung cư



Sơ đồ usecase phân rã







3.1.2. Đặc tả ca sử dụng

Ca 1: Quản lý cư dân và căn hộ

Tên ca sử dụng:	Quản lý cư dân và căn hộ
Tác nhân chính	Ban quản lý
Sự kiện kích hoạt	Khi có yêu cầu đăng ký cư trú mới, phát sinh thay đổi thông tin nhân khẩu (tạm trú, thường trú, thông tin cá nhân) hoặc khi căn hộ thay đổi trạng thái sử dụng thực tế (bàn giao, sang nhượng, cho thuê).
Điều kiện trước	Ban quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống với tài khoản hợp lệ. Tác nhân được hệ thống cấp quyền quản trị tương ứng. Hệ thống cơ sở dữ liệu hoạt động bình thường, đảm bảo kết nối ổn định.
Điều kiện sau	Thông tin cư dân hoặc hộ khẩu được thêm mới, cập nhật hoặc xóa bỏ thành công trong cơ sở dữ liệu. Lịch sử thay đổi nhân khẩu/hộ khẩu được hệ thống tự động ghi nhận và lưu trữ. Thông tin mới được đồng bộ thời gian thực lên giao diện quản trị và cổng cư dân.
Các cổ đông và mối quan tâm: - Ban quản lý: +)Quản lý chính xác thông tin cư dân và căn hộ +)Tra cứu nhanh, cập nhật dễ dàng	

- Cư dân / Người thuê:

+) Thông tin cá nhân được lưu trữ đúng

+) Có thể cập nhật khi có thay đổi

- Kế toán: Lấy dữ liệu cư dân để tính phí, thu phí

Mô tả ngắn gọn: Hệ thống hỗ trợ ban quản lý lưu trữ, cập nhật và tra cứu thông tin căn hộ, Cư dân, người thuê và các thành viên sinh sống trong chung cư. Đồng thời theo dõi trạng thái căn hộ (đang ở, trống, cho thuê,...).

Luồng sự kiện chính:

1. Ban quản lý đăng nhập vào hệ thống
2. Chọn chức năng “Quản lý cư dân và căn hộ”
3. Hệ thống hiển thị danh sách căn hộ và cư dân
4. Ban quản lý thực hiện một trong các thao tác:
 - Thêm mới căn hộ hoặc cư dân
 - Cập nhật thông tin cư dân/căn hộ
 - Xóa thông tin không còn sử dụng
 - Tra cứu thông tin theo yêu cầu
5. Hệ thống lưu dữ liệu và cập nhật danh sách
6. Hiển thị thông báo thành công

Luồng sự kiện thay thế:

1. Tìm kiếm thông tin:

-Ban quản lý nhập từ khóa (tên, số căn hộ, CCCD,...)

-Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp

2. Cập nhật trạng thái căn hộ:

-Ban quản lý chọn căn hộ

-Cập nhật trạng thái (đã ở / trống / cho thuê)

-Hệ thống lưu thay đổi

Luồng sự kiện ngoại lệ:

1. Nhập thiếu hoặc sai thông tin:

-Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại

2. Không tìm thấy dữ liệu:

-Hệ thống thông báo "Không có dữ liệu phù hợp"

3. Lỗi hệ thống:

-Thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau

Ca 2: Quản lý thu phí và công nợ

a) Quản lý thu phí và công nợ

Tên ca sử dụng	Quản lý thu phí và công nợ
Tác nhân chính	Kế toán
Sự kiện kích hoạt	Định kỳ hàng tháng (hoặc theo kỳ thanh toán quy định), hệ thống tự động tạo các khoản phí dịch vụ hoặc phát sinh các khoản nợ mới từ chỉ số điện, nước và dịch vụ gửi xe.

Điều kiện trước	Kế toán đã đăng nhập hệ thống và có quyền quản lý thu phí, công nợ. Dữ liệu cư dân/căn hộ, biểu phí và kỳ thu phí đã được thiết lập trong hệ thống.
Điều kiện sau	Các khoản phí, giao dịch thanh toán và tình trạng công nợ của từng hộ được cập nhật chính xác. Hệ thống lưu lịch sử giao dịch và có thể tạo thông báo/biên lai hoặc báo cáo công nợ.
Các cổ đông và mối quan tâm: - Kế toán: theo dõi dư nợ, đối soát lịch sử giao dịch và kiểm soát tình trạng đóng phí, để quản lý dòng tiền và đảm bảo thu đúng, thu đủ. - Cư dân: nhận thông báo phí chính xác, minh bạch và có thể thanh toán một cách thuận tiện.	
Mô tả ngắn gọn: Tự động hóa quá trình thiết lập các khoản thu định kỳ (phí dịch vụ, điện, nước, gửi xe), ghi nhận các giao dịch thanh toán và quản lý công nợ của từng hộ gia đình.	

Luồng sự kiện chính:

1. Kế toán đăng nhập vào hệ thống quản trị.
2. Kế toán chọn chức năng Quản lý thu phí.
3. Hệ thống hiển thị mặc định danh sách công nợ và các khoản thu (ví dụ: theo tháng hiện tại).
4. Kế toán chọn chức năng “Tạo kỳ thu phí mới” và thiết lập các thông số.
5. Hệ thống tự động xử lý số liệu (dịch vụ, điện, nước, gửi xe), tạo hóa đơn đồng loạt cho các căn hộ và gửi thông báo đến ứng dụng của cư dân.

6. Cư dân thực hiện thanh toán qua ứng dụng (hoặc đóng tiền mặt tại quầy).
7. Hệ thống tự động ghi nhận giao dịch thanh toán, cập nhật giảm trừ dư nợ và lưu trữ lịch sử đối soát.

Luồng sự kiện thay thế:

1. Ở bước 6 của luồng chính, nếu cư dân đóng tiền mặt, Kế toán tìm kiếm mã căn hộ trên hệ thống.
2. Kế toán nhập số tiền thực thu vào hệ thống và xác nhận để cập nhật dư nợ thủ công.

Luồng sự kiện ngoại lệ:

1. Thiếu dữ liệu: Ở bước 5, nếu một số căn hộ chưa được cập nhật chỉ số điện/nước đầu vào, hệ thống bỏ qua và hiển thị cảnh báo “Chưa đủ dữ liệu để tính phí”.
2. Lỗi nhập liệu: Kế toán nhập số tiền ghi nhận thanh toán thủ công lớn hơn tổng số nợ hiện tại -> hệ thống cảnh báo “Số tiền thanh toán vượt quá dư nợ thực tế”.

b) Thanh toán công nợ

Tên ca sử dụng	Thanh toán công nợ
Tác nhân chính	Cư dân
Sự kiện kích hoạt	Cư dân có phát sinh hóa đơn hoặc công nợ ở trạng thái “Chưa thanh toán” hoặc “Thanh toán một phần” và chủ động truy cập vào chức năng “Quản lý công nợ” trên ứng dụng cư dân để thực hiện giao dịch thanh toán.
Điều kiện trước	Cư dân đã đăng nhập hệ thống; Tồn tại hóa đơn phí dịch vụ đang ở trạng thái “Chưa thanh toán” hoặc “Thanh toán một phần”.

Điều kiện sau	Giao dịch được lưu vào lịch sử; Dư nợ của căn hộ được cập nhật; Thông báo thanh toán thành công được gửi cho cư dân.
Các cổ đông và mối quan tâm: - Cư dân: Muốn thanh toán nhanh chóng, minh bạch; nhận biên lai xác nhận ngay lập tức. - Kế toán: Muốn số liệu tài chính được cập nhật tức thời, hạn chế sai sót khi đối soát thủ công.	
Mô tả ngắn gọn: Ghi nhận các giao dịch thanh toán và quản lý công nợ của từng hộ gia đình.	

Luồng sự kiện chính:

1. Cư dân chọn chức năng “Quản lý hóa đơn” hoặc “Thanh toán”.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các hóa đơn chưa thanh toán (bao gồm: tên phí, số tiền, hạn thanh toán).
3. Cư dân chọn hóa đơn cần thanh toán và chọn phương thức thanh toán (Ví điện tử, Internet Banking).
4. Hệ thống chuyển hướng đến cổng thanh toán hoặc yêu cầu xác thực giao dịch.
5. Cư dân thực hiện xác nhận thanh toán.
6. Hệ thống nhận phản hồi từ cổng thanh toán, xác nhận giao dịch thành công.
7. Hệ thống tự động cập nhật trạng thái hóa đơn thành “Đã thanh toán” và trừ dư nợ của căn hộ.
8. Hệ thống xuất thông báo xác nhận thanh toán thành công cho cư dân.

Luồng sự kiện thay thế:

Ở bước 3, nếu cư dân chỉ muốn thanh toán một phần hóa đơn

- Cư dân nhập số tiền muốn trả.
- Hệ thống cập nhật dư nợ còn lại thay vì đóng hóa đơn.

Ở bước 3, nếu cư dân chọn “Đóng tiền mặt tại quầy”

- Hệ thống tạo mã giao dịch tạm thời
- Gửi thông báo cho Kế toán để thực hiện thu tiền thủ công.

Luồng sự kiện ngoại lệ:

Giao dịch thất bại: Nếu công thanh toán báo lỗi (do mất kết nối, số dư không đủ), hệ thống thông báo “Giao dịch không thành công” và giữ nguyên trạng thái hóa đơn là “Chưa thanh toán”.

Hóa đơn đã quá hạn: Nếu cư dân thanh toán sau hạn, hệ thống có thể tính thêm phí phạt chậm nộp (tự động cộng vào hóa đơn tiếp theo) và hiển thị cảnh báo cho cư dân.

Ca 3: Quản lý phản ánh và yêu cầu dịch vụ

Tên ca sử dụng	Quản lý phản ánh và yêu cầu dịch vụ
Tác nhân chính	Ban quản lý, cư dân
Tác nhân phụ	Cơ quan cấp trên
Sự kiện kích hoạt	Cư dân phát sinh nhu cầu khiếu nại, phản ánh và thực hiện thao tác gửi yêu cầu thông qua ứng dụng cư dân.

Điều kiện trước	Cả 3 nhóm tác nhân (Cư dân, Ban quản lý, Cơ quan cấp trên) đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền hạn tương ứng.
Điều kiện sau	Kiến nghị/phản ánh được lưu trữ vào hệ thống với trạng thái tương ứng (Mới ghi nhận, Đang xử lý, Đã giải quyết). Các thông báo được tự động gửi đến đúng đối tượng liên quan tùy theo tiến độ của luồng nghiệp vụ.
Các cổ đông và mối quan tâm: - Cư dân: Có một kênh thông tin thuận tiện, minh bạch để gửi các phản ánh, kiến nghị và yêu cầu dịch vụ. Cần được theo dõi sát sao tiến độ xử lý yêu cầu của mình, nhận thông báo kịp thời khi có kết quả hoặc có thông tin mới từ ban quản lý. - Ban quản lý: Dễ dàng tiếp nhận, gộp các kiến nghị trùng lặp; chuyển tiếp vấn đề lên cơ quan cấp trên; cập nhật phản hồi; và trích xuất báo cáo thống kê hàng quý nhanh chóng, chính xác. - Cơ quan cấp trên: Nhận được các kiến nghị đã được sàng lọc, tổng hợp từ ban quản lý một cách rõ ràng, có hệ thống. Có kênh để gửi phản hồi, quyết định xử lý trở lại cho địa phương, đồng thời có thể nắm bắt tình hình chung của tổ dân phố thông qua các số liệu báo cáo định kỳ.	
Mô tả ngắn gọn: Hệ thống hỗ trợ ghi nhận các phản ánh từ người dân; cho phép ban quản lý trực tiếp quản lý (gộp các yêu cầu trùng lặp, tổng hợp gửi lên cơ quan cấp trên), sau đó cập nhật kết quả phản hồi từ cấp trên để thông báo lại cho cư dân có liên quan.	

Đồng thời, hệ thống cung cấp công cụ để ban quản lý thống kê tình trạng xử lý các kiến nghị định kỳ hàng quý.

Luồng sự kiện chính:

1. Cư dân đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng Gửi phản ánh/kiến nghị.
2. Cư dân nhập nội dung kiến nghị và bấm xác nhận gửi.
3. Hệ thống ghi nhận thông tin (người gửi, nội dung, ngày tháng) với trạng thái “Mới ghi nhận” và gửi thông báo đến ban quản lý.
4. Ban quản lý truy cập hệ thống và xem danh sách các kiến nghị mới.
5. Ban quản lý chọn các kiến nghị cần thiết và thực hiện chức năng “Tổng hợp và gửi lên cấp trên”.
6. Khi có kết quả từ các cơ quan liên quan, ban quản lý (hoặc hệ thống từ cơ quan cấp trên) chọn chức năng “Cập nhật phản hồi từ cơ quan”.
7. Hệ thống cập nhật trạng thái kiến nghị thành “Đã giải quyết”.
8. Hệ thống tự động thực hiện “Thông báo cho cá nhân liên quan”, gửi nội dung phản hồi đến tài khoản/ứng dụng của người dân đã gửi kiến nghị ban đầu.

Luồng sự kiện thay thế:

- **Gộp yêu cầu trùng lặp:** Ở bước 4 của luồng chính, nếu ban quản lý phát hiện có nhiều kiến nghị giống nhau từ các hộ khác nhau, ban quản lý chọn các kiến nghị này và dùng chức năng “Gộp yêu cầu trùng lặp”. Hệ thống hợp nhất thành một kiến nghị chung để gửi lên cấp trên nhưng vẫn lưu trữ đầy đủ danh sách những người dân đã phản ánh.
- **Thống kê định kỳ:** Bất cứ lúc nào (thường là hàng quý), ban quản lý chọn chức năng “Thống kê kiến nghị hàng quý”. Hệ thống tự động đếm và hiển thị biểu đồ/danh sách số lượng kiến nghị theo từng trạng thái (mới ghi nhận, chưa giải quyết, đã giải quyết...).

Luồng sự kiện ngoại lệ:

- **Thiếu dữ liệu đầu vào:** Ở bước 2 của luồng chính, nếu cư dân không nhập nội dung kiến nghị mà bấm gửi, hệ thống sẽ chặn thao tác và hiển thị cảnh báo “Vui lòng điền đầy đủ nội dung phản ánh”.
- **Lỗi cập nhật hoặc mất kết nối:** Ở bước 6 của luồng chính, nếu ban quản lý đang cập nhật phản hồi nhưng hệ thống bị lỗi mạng, hệ thống sẽ cảnh báo “Cập nhật thất bại, vui lòng kiểm tra lại kết nối” và giữ nguyên trạng thái cũ của kiến nghị để tránh mất dữ liệu.

Ca 4: Quản lý bảo trì và vận hành

Tên ca sử dụng:	Quản lý bảo trì & vận hành
Tác nhân chính	Ban quản lý, Đơn vị dịch vụ kỹ thuật
Sự kiện kích hoạt	Khi đến lịch bảo trì định kỳ cho các trang thiết bị theo kế hoạch đã thiết lập, hoặc khi phát sinh sự cố kỹ thuật đột xuất cần khắc phục, hoặc khi cần thực hiện kiểm tra tình trạng vận hành của hệ thống cơ sở vật chất chung cư.
Điều kiện trước	Ban quản lý hoặc Đơn vị dịch vụ kỹ thuật đã đăng nhập thành công vào hệ thống với tài khoản hợp lệ. Hệ thống cơ sở dữ liệu hoạt động bình thường, đảm bảo kết nối ổn định. Danh mục thiết bị, hạng mục bảo trì và thông tin căn hộ/khu vực liên quan đã được lưu trữ trong hệ thống. Các yêu cầu bảo trì hoặc lịch bảo trì định kỳ đã được tạo.

Điều kiện sau	Công việc bảo trì được phân công cho đơn vị dịch vụ kỹ thuật và trạng thái xử lý được cập nhật (Chờ xử lý, Đang thực hiện, Hoàn thành, Hủy bỏ...). Lịch sử bảo trì, kết quả xử lý, thời gian thực hiện và thông tin kỹ thuật được hệ thống tự động ghi nhận và lưu trữ. Thông tin tiến độ bảo trì được đồng bộ theo thời gian thực lên giao diện quản trị và các bên liên quan. Trạng thái thiết bị hoặc hạng mục sau bảo trì được cập nhật, hỗ trợ theo dõi lịch bảo trì tiếp theo và đánh giá tình trạng vận hành.
Các cổ đông và mối quan tâm: - Ban quản lý: Theo dõi tình trạng thiết bị, lập lịch và phân công xử lý - Đơn vị dịch vụ : Nhận việc, thực hiện bảo trì và cập nhật kết quả - Hệ thống: Lưu trữ dữ liệu, hỗ trợ theo dõi và đảm bảo vận hành ổn định	
Mô tả ngắn gọn: Ban quản lý theo dõi thiết bị trong chung cư, lập lịch bảo trì định kỳ hoặc ghi nhận sự cố phát sinh. Sau đó phân công cho đơn vị dịch vụ xử lý. Hệ thống hỗ trợ cập nhật tiến độ và lưu lịch sử bảo trì.	

Luồng sự kiện chính:

1. Ban quản lý truy cập danh sách thiết bị
2. Chọn thiết bị cần quản lý
3. Lập lịch bảo trì hoặc ghi nhận sự cố
4. Nhập thông tin (thời gian, nội dung, mức độ sự cố)
5. Phân công đơn vị dịch vụ xử lý
6. Đơn vị dịch vụ nhận công việc và thực hiện

7. Đơn vị dịch vụ cập nhật kết quả bảo trì
8. Hệ thống lưu thông tin và cập nhật trạng thái thiết bị
9. Ban quản lý theo dõi lịch sử bảo trì

Luồng sự kiện thay thế:

1. Thiết bị không tồn tại

- Hệ thống thông báo lỗi
- Ban quản lý quay lại chọn thiết bị

2. Lập lịch trùng thời gian

- Hệ thống cảnh báo trùng lịch
- Ban quản lý chỉnh lại thời gian hoặc xác nhận tiếp tục

3. Đơn vị dịch vụ chưa xử lý

- Hệ thống hiển thị trạng thái “Chưa hoàn thành”
- Ban quản lý có thể nhắc việc hoặc phân công lại

4. Sự cố khẩn cấp

- Hệ thống ưu tiên xử lý
- Bỏ qua lịch bảo trì định kỳ

5. Lỗi hệ thống khi lưu dữ liệu

- Thông báo lỗi
- Người dùng thực hiện lại từ bước 3 đến 5

Luồng con:

1. Quản lý thiết bị

- Thêm thiết bị
- Sửa thiết bị
- Xóa thiết bị

2. Lập lịch bảo trì

- Nhập thời gian
- Chọn đơn vị xử lý

3. Cập nhật kết quả bảo trì

- Nhập trạng thái sau bảo trì
- Ghi chú kết quả

4. Xem công việc

- Đơn vị dịch vụ xem danh sách công việc được giao

Ca 5: Quản lý đăng ký xe, mã thẻ gửi xe

Tên ca sử dụng	Quản lý đăng ký xe, mã thẻ gửi xe
Tác nhân chính	Ban quản lý, Cư dân
Sự kiện kích hoạt	Cư dân phát sinh nhu cầu đăng ký phương tiện mới, hoặc có nhu cầu thay đổi thông tin xe/thẻ gửi xe (như cấp lại thẻ, đổi xe, tạm ngưng thẻ) và thực hiện gửi yêu cầu thông qua ứng dụng cư dân.
Điều kiện trước	Ban quản lý hoặc Cư dân đã đăng nhập thành công vào hệ thống với tài khoản hợp lệ. Thông tin căn hộ và Cư dân đã được thiết lập sẵn trong cơ sở dữ liệu. Hệ thống cơ sở dữ liệu hoạt động bình thường, đảm bảo kết nối ổn định.
Điều kiện sau	Yêu cầu đăng ký xe được xử lý (Duyệt hoặc Từ chối). Phương tiện được tạo hồ sơ quản lý và cấp mã thẻ gửi xe tương ứng. Trạng thái thẻ (Hoạt động, Khóa, Chờ duyệt...) được hệ thống cập nhật. Lịch sử đăng ký và thay đổi thẻ được tự động ghi nhận, lưu trữ trong hệ thống và đồng bộ cho các bên tra cứu.
Các cổ đông và mối quan tâm: Cư dân: muốn đăng ký xe, theo dõi trạng thái thẻ gửi xe, yêu cầu cấp lại thẻ khi bị mất hoặc hỏng. - Ban quản lý: muốn tiếp nhận và xử lý đăng ký xe, cấp thẻ gửi xe, cập nhật thông tin phương tiện, quản lý trạng thái thẻ và theo dõi lịch sử thay đổi.	

- **Hệ thống:** bảo đảm thông tin xe, thẻ gửi xe và lịch sử xử lý được lưu trữ đầy đủ, chính xác và nhất quán.

Mô tả ngắn gọn: Ca sử dụng này hỗ trợ quản lý việc đăng ký gửi xe của cư dân theo căn hộ. Cư dân có thể gửi yêu cầu đăng ký phương tiện, tra cứu thông tin xe và trạng thái thẻ gửi xe. Ban quản lý tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra thông tin, duyệt hoặc từ chối đăng ký, cấp thẻ gửi xe, cập nhật thông tin phương tiện và quản lý các thay đổi phát sinh như đổi xe, tạm ngưng thẻ hoặc cấp lại thẻ.

Luồng sự kiện chính:

1. Cư dân chọn chức năng Đăng ký gửi xe.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký phương tiện.
3. Cư dân nhập thông tin xe gồm biển số, loại xe, chủ sở hữu/người đứng tên.
4. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của thông tin.
5. Hệ thống ghi nhận yêu cầu đăng ký với trạng thái Chờ duyệt.
6. Ban quản lý truy cập danh sách yêu cầu đăng ký xe.
7. Ban quản lý xem chi tiết hồ sơ xe và thông tin Cư dân.
8. Ban quản lý duyệt yêu cầu đăng ký.
9. Hệ thống tạo hồ sơ phương tiện.
10. Hệ thống cấp thẻ gửi xe cho phương tiện.
11. Hệ thống lưu thông tin xe, mã thẻ và trạng thái thẻ.
12. Hệ thống ghi nhận lịch sử đăng ký và xử lý.
13. Cư dân tra cứu trạng thái đăng ký, thông tin xe và thẻ gửi xe.

Luồng sự kiện thay thế:

1. Tại bước 4, hệ thống phát hiện thông tin không hợp lệ. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu Cư dân nhập lại. Cư dân quay lại bước 3 để chỉnh sửa thông tin.
2. Tại bước 8, Ban quản lý chọn từ chối yêu cầu. Hệ thống yêu cầu nhập lý do từ chối. Ban quản lý nhập lý do. Hệ thống cập nhật trạng thái hồ sơ là Từ chối và lưu lịch sử xử lý.
3. Cư dân gửi yêu cầu cấp khóa thẻ xe do đối phương tiện hoặc không sử dụng phương tiện đã đăng ký nữa. Ban quản lý xác minh thông tin, nếu duyệt yêu cầu thì sẽ đổi trạng thái của thẻ thành Khóa và lưu lịch sử thay đổi.
4. Ban quản lý chọn hồ sơ thẻ cần tạm ngưng. Hệ thống hiển thị thông tin thẻ. Ban quản lý xác nhận thao tác. Hệ thống cập nhật trạng thái thẻ là Khóa và lưu lịch sử thay đổi.

Luồng con:

1. Quản lý yêu cầu đăng ký
 - + Tạo yêu cầu mới
 - + Xem chi tiết hồ sơ
 - + Tra cứu trạng thái đăng ký
2. Xử lý yêu cầu (Dành cho Ban quản lý)
 - + Duyệt yêu cầu
 - + Từ chối yêu cầu (kèm lý do)
3. Quản lý thẻ xe
 - + Cấp mới mã thẻ
 - + Khóa/Tạm ngưng thẻ
 - + Cấp lại thẻ mới

3.2. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng mô tả các tiêu chí để đánh giá hiệu suất của hệ thống, chứ không phải các hành vi cụ thể của nó. Các yêu cầu này rất quan trọng để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và đáp ứng được kỳ vọng của người dùng.

3.2.1. Yêu cầu về Hiệu năng

- **Thời gian phản hồi:**
 - + Tất cả các thao tác CRUD cơ bản (thêm, sửa, xóa, tra cứu) trên các danh sách (Cư dân, Căn hộ, Phương tiện, Thiết bị) phải có thời gian phản hồi dưới 2 giây.
 - + Thời gian tải các trang dashboard chính phải dưới 3 giây.
- **Xử lý tác vụ lớn:**
 - + Quá trình tính toán và tạo hóa đơn cho toàn bộ chung cư (ví dụ: 500 căn hộ) phải được hoàn thành trong vòng tối đa 15 giây.
 - + Quá trình tìm kiếm nâng cao với các bộ lọc phức tạp phải hoàn thành trong vòng dưới 4 giây.

3.2.2. Yêu cầu về Bảo mật

- **Phân quyền và Vai trò:**
 - + Hệ thống phải thiết lập cơ chế phân quyền chi tiết dựa trên vai trò (Ban Quản lý, Kế toán, Đơn vị Dịch vụ, Cư dân). Mỗi vai trò chỉ được phép truy cập vào các chức năng liên quan đến nghiệp vụ của mình.
 - + Ban Quản lý có quyền cao nhất (Super Admin) trong Admin Portal.
- **Bảo vệ dữ liệu cá nhân:**
 - + Tất cả dữ liệu nhạy cảm của cư dân (CCCD, Số điện thoại) phải được mã hóa khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu (Encryption at Rest).
 - + Mọi phiên đăng nhập vào hệ thống quản trị phải sử dụng giao thức bảo mật HTTPS/SSL.
- **Xác thực:**
 - + Hệ thống phải hỗ trợ cơ chế xác thực mạnh (ví dụ: Xác thực hai yếu tố - 2FA) đối với tài khoản Ban Quản lý và Kế toán.

3.2.3. Yêu cầu về Khả năng chịu tải và Mở rộng

- **Khả năng chịu tải:**
 - + Hệ thống phải chịu được ít nhất 100 người dùng đồng thời (5-10 người dùng Ban quản lý/Kế toán và 90-95 người dùng Cư dân) mà không làm giảm tốc độ phản hồi quá 10% so với hiệu năng tối đa.
- **Khả năng mở rộng:**
 - + Hệ thống phải dễ dàng mở rộng để quản lý dữ liệu cho tối thiểu 3000 căn hộ (tương đương khoảng 6000 cư dân) mà không cần thay đổi kiến trúc lõi.
 - + Thiết kế kiến trúc phải hỗ trợ dễ dàng tích hợp các dịch vụ bên ngoài trong tương lai (ví dụ: hệ thống thanh toán bên thứ ba, hệ thống kiểm soát ra vào).

3.2.4. Yêu cầu về Khả dụng và Độ tin cậy

- **Thời gian hoạt động (Uptime):**
 - + Hệ thống Admin Portal và API phải đạt tỷ lệ khả dụng tối thiểu **99.5%** trong một tháng (tương đương thời gian ngừng hoạt động tối đa khoảng 3.6 giờ/tháng).
 - + Ứng dụng di động của Cư dân phải đạt tỷ lệ khả dụng tối thiểu **99.8%**.
- **Phục hồi dữ liệu:**
 - + Dữ liệu phải được sao lưu tự động hàng ngày (Daily Backup).
 - + Trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng, thời gian phục hồi dữ liệu tối đa không quá 4 giờ (Recovery Time Objective – RTO).

3.2.5. Yêu cầu về Khả năng sử dụng và Giao diện (Usability & Interface)

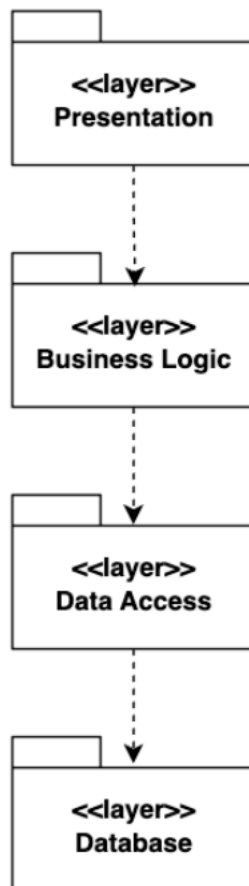
- **Giao diện người dùng (UI/UX):**
 - + Giao diện phải trực quan, dễ sử dụng, và nhất quán trên tất cả các module.
 - + Ứng dụng di động phải có thiết kế tối ưu cho trải nghiệm người dùng cuối (Cư dân).
- **Hỗ trợ đa nền tảng:**
 - + Hệ thống Quản trị (Admin Portal) phải hoạt động tốt trên các trình duyệt web phổ biến (Chrome, Firefox, Edge).
 - + Ứng dụng Cư dân phải được phát triển cho cả hệ điều hành Android và iOS.
- **Tài liệu:**
 - + Cung cấp hướng dẫn sử dụng chi tiết, dễ hiểu cho Ban Quản lý và Kế toán.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ

4.1. Kiến trúc

4.1.1 Kiến trúc logic

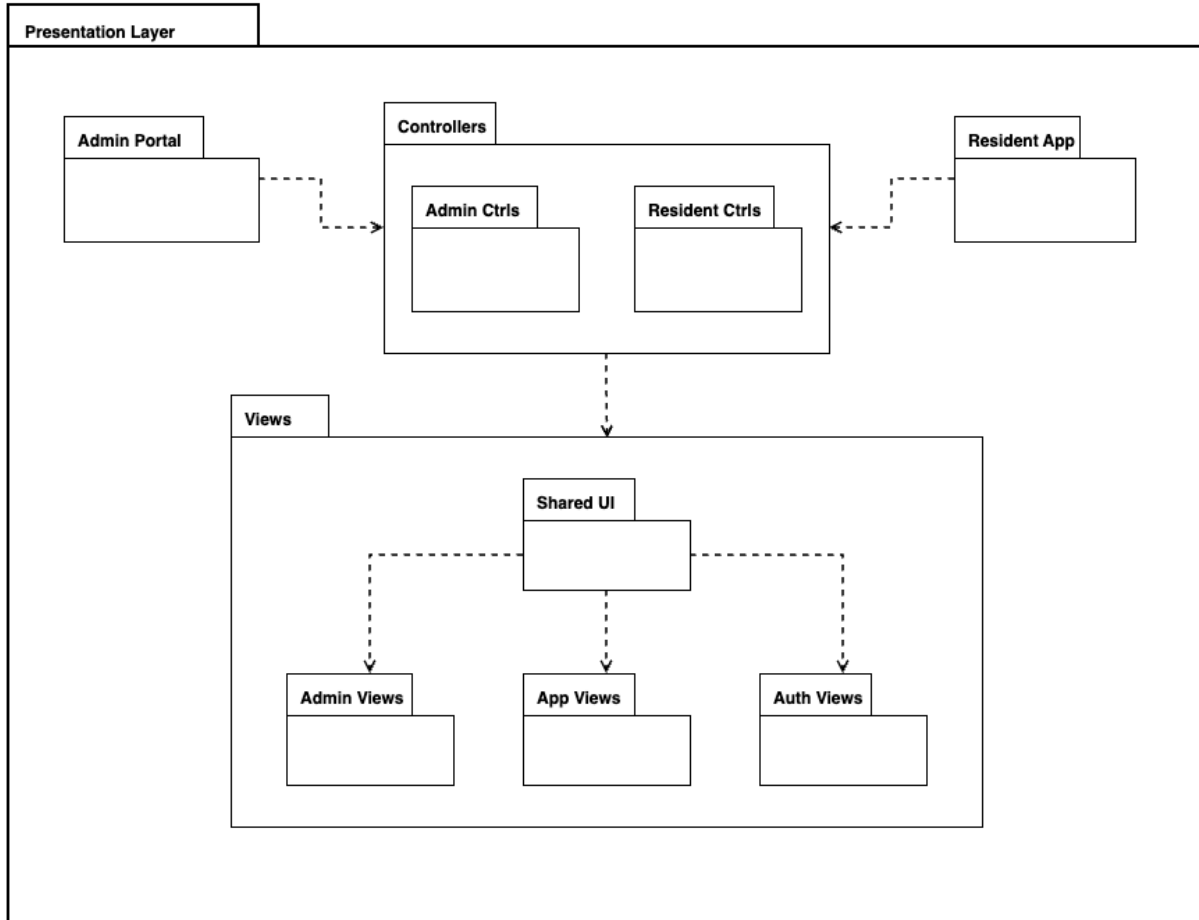
4.1.1.1. Sơ đồ kiến trúc logic



4.1.1.2. Tổng quan kiến trúc logic

Kiến trúc logic tổng thể của hệ thống được thiết kế theo mô hình phân tầng chặt chẽ, phân tách thành 4 lớp cốt lõi với những vai trò chuyên biệt. Các lớp này tuy độc lập về mặt trách nhiệm xử lý nhưng lại hoạt động gắn kết và tương tác mật thiết với nhau, tạo thành một luồng truyền tải và xử lý dữ liệu xuyên suốt theo chiều dọc từ giao diện người dùng xuống đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

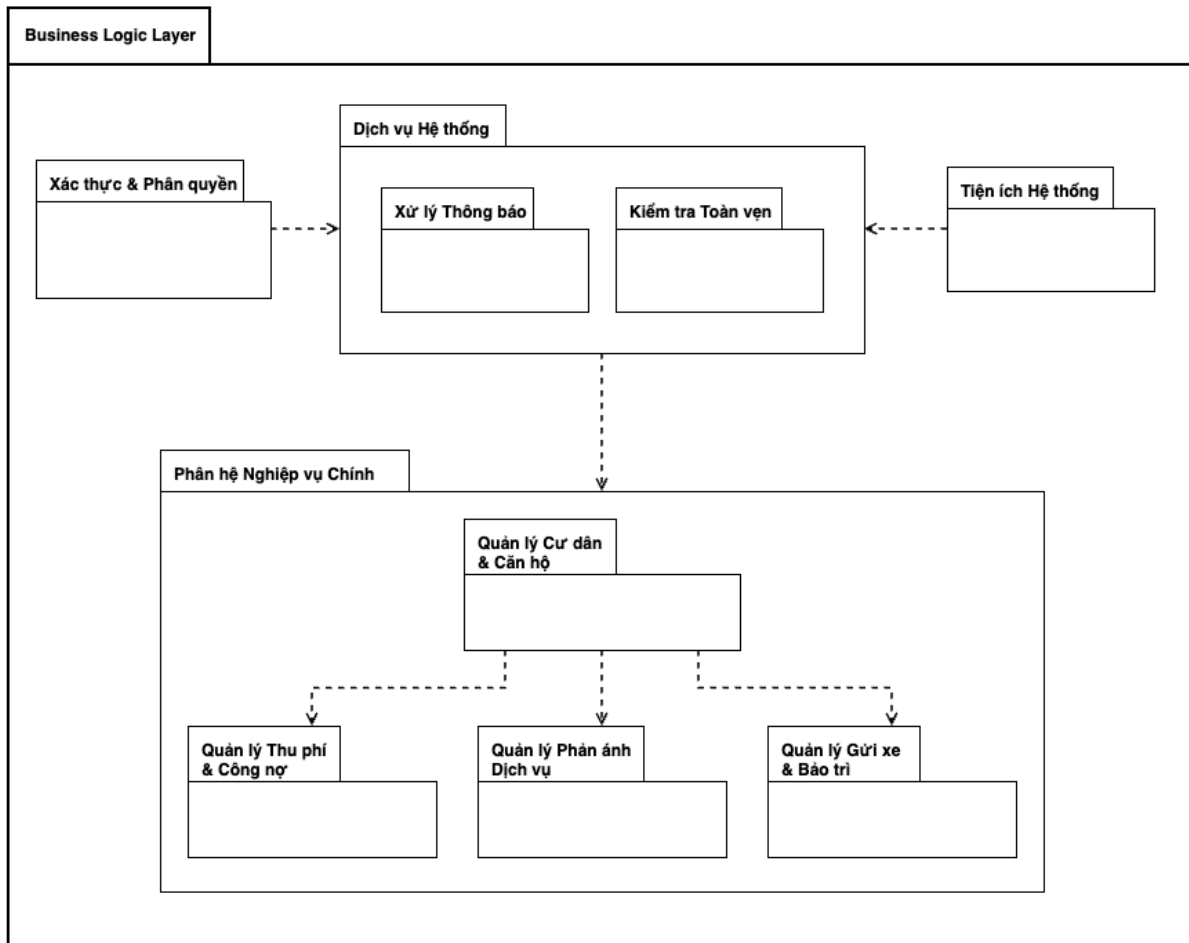
a. Lớp giao diện người dùng (Presentation Layer)



Đây là lớp tương tác trực tiếp với người dùng cuối, có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu và hiển thị thông tin. Lớp giao diện người dùng cần đảm bảo tính thẩm mỹ và dễ sử dụng. Lớp này được chia thành các gói nhỏ hơn, là các giao diện của từng phân quyền trong của hệ thống (bao gồm Admin Portal cho Ban quản lý và Resident App cho Cư dân). Các chức năng chính:

- Thu thập dữ liệu đầu vào từ Cư dân, Ban quản lý, Kế toán và Kỹ thuật viên.
- Kiểm tra tính hợp lệ cơ bản của dữ liệu ở phía Client (Validation Frontend).
- Điều phối và phân giải các luồng sự kiện của từng phân quyền tương ứng.

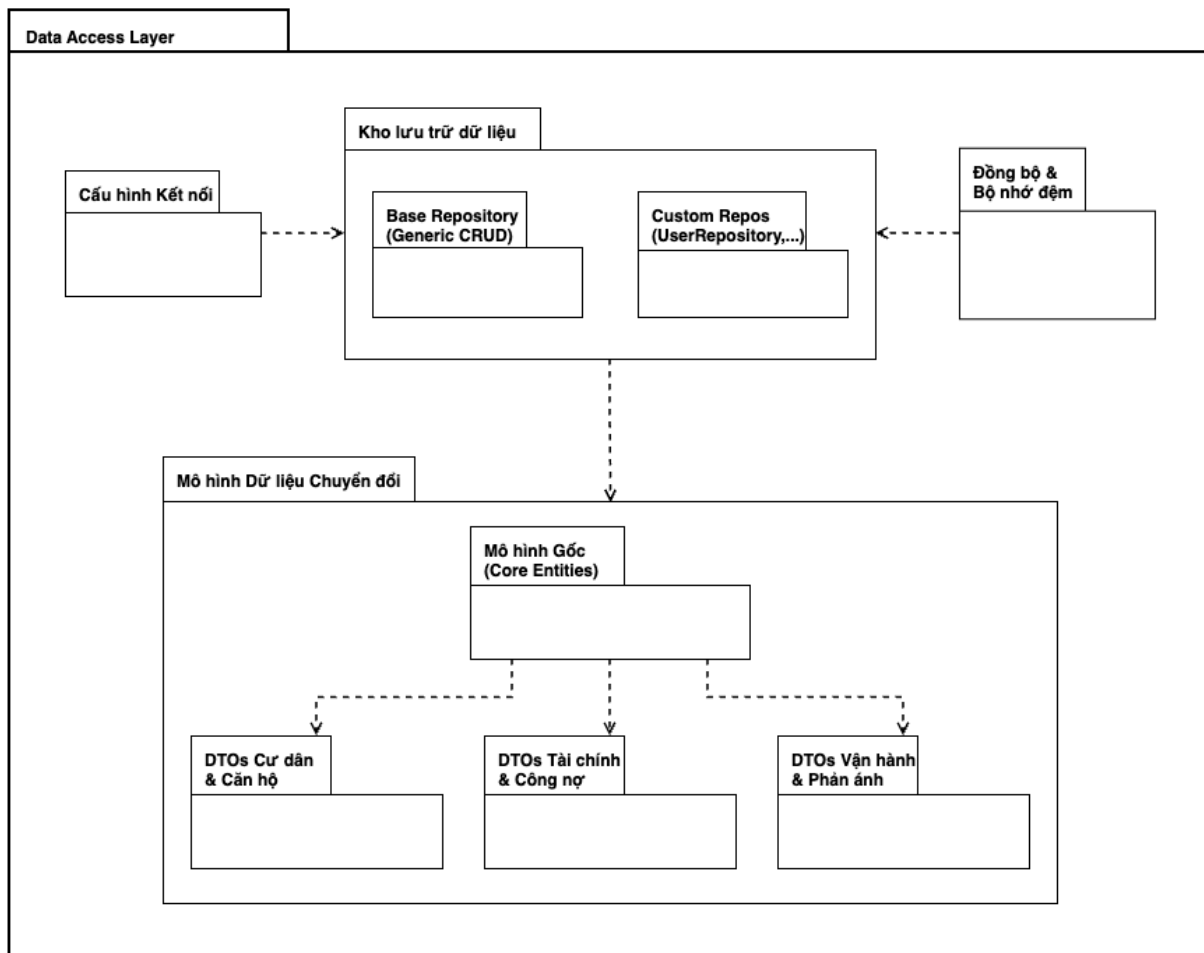
b. Lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer - BLL):



Đây là bộ não trung tâm của hệ thống, nơi chứa đựng các quy tắc vận hành, tính toán và xử lý mọi ràng buộc nghiệp vụ chung cư. Lớp này nhận dữ liệu từ Presentation Layer, xử lý và quyết định bước tiếp theo. Các module nghiệp vụ trọng tâm:

- *Quản lý cư dân & căn hộ*: Xử lý logic kiểm tra trùng lặp thông tin CCCD, cập nhật trạng thái lưu trú.
- *Quản lý thu phí & công nợ*: Tự động tính toán phí dịch vụ định kỳ, sinh hóa đơn và gạch nợ tự động.
- *Quản lý bảo trì & phản ánh*: Phân loại mức độ nghiêm trọng của phản ánh, tự động điều phối lịch bảo trì. Ngoài ra, lớp này còn đảm nhiệm vai trò kiểm soát hệ thống, bao gồm các chức năng như xác thực người dùng nhằm đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho thông tin của người dùng.

c. Lớp truy cập dữ liệu (Data Access Layer - DAL):

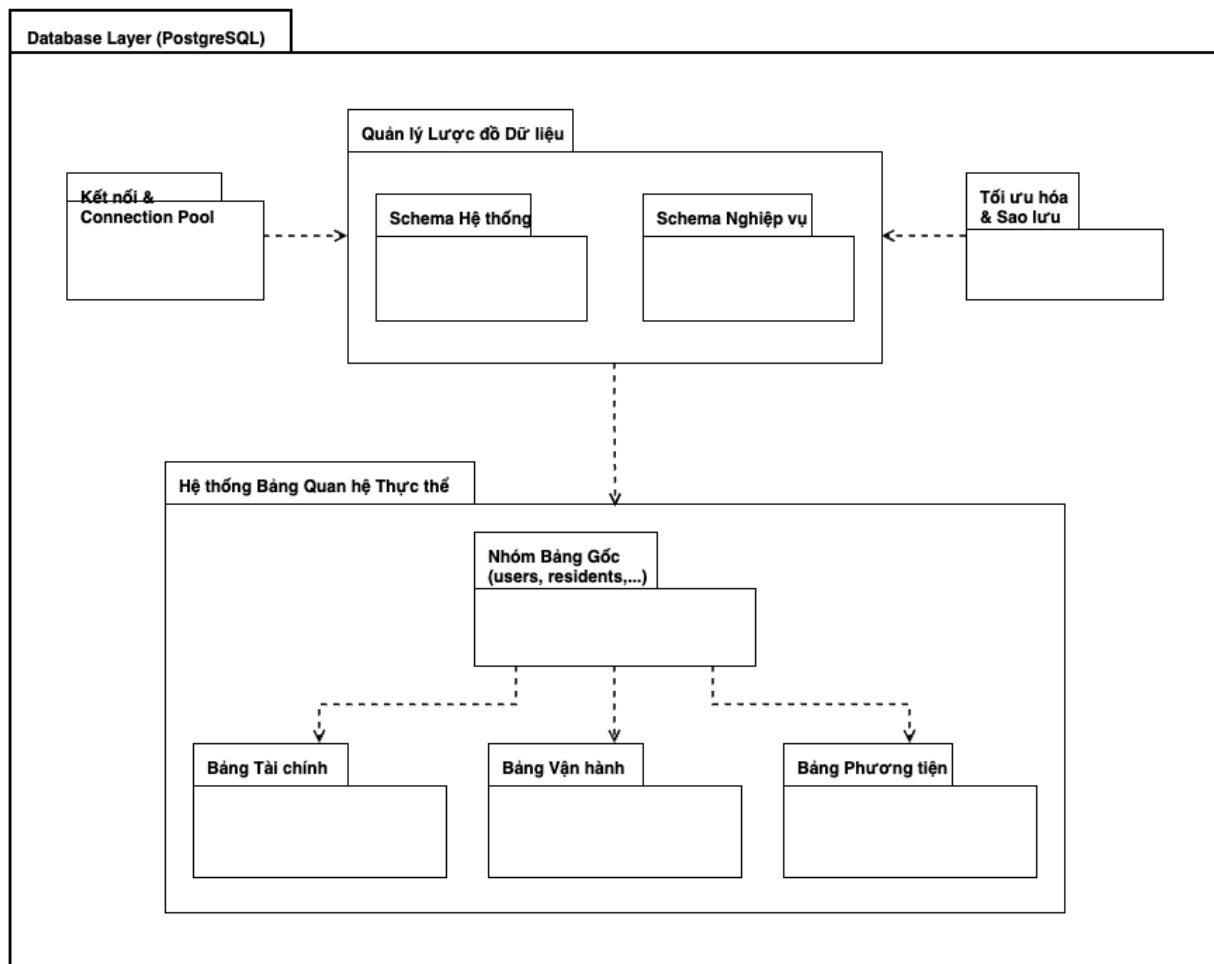


Lớp này cung cấp một bộ giao tiếp trung gian (API nội bộ) để tương tác với cơ sở dữ liệu vật lý mà không làm rò rỉ mã truy vấn SQL lên lớp BLL.

- Sử dụng mô hình Repository Pattern để chuẩn hóa các thao tác thêm, đọc, sửa, xóa (CRUD).
- Sử dụng các đối tượng truyền dữ liệu (DTO - Data Transfer Objects) như ResidentDTO, ApartmentDTO, InvoiceDTO để bọc và luân chuyển dữ liệu một cách an toàn.
- Cấu trúc cơ sở dữ liệu bao gồm thiết kế các bảng dữ liệu, các quan hệ giữa chúng và các ràng buộc dữ liệu. Data Access Layer đóng vai trò ánh xạ (mapping) các quan hệ này thành các đối tượng có thể lập trình được.

PDF

d. Lớp cơ sở dữ liệu (Database Layer)

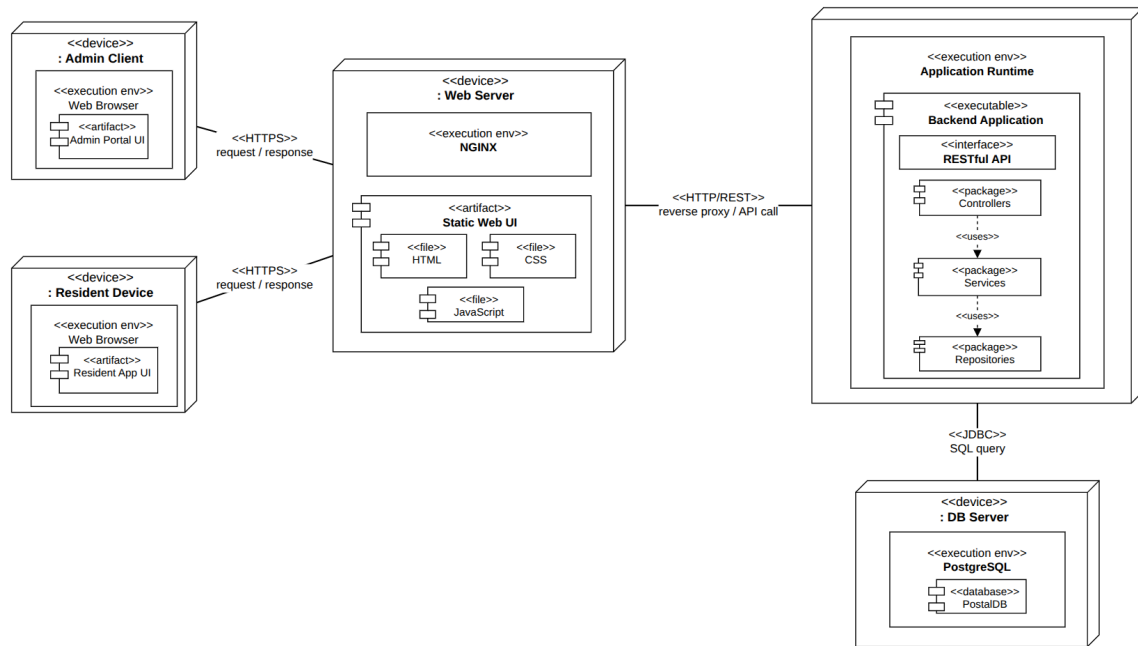


Đây là tầng dưới cùng, là nơi lưu trữ bền vững toàn bộ dữ liệu của hệ thống.

- Hệ thống sử dụng hệ quản trị CSDL quan hệ PostgreSQL.
- Người thiết kế cần đảm bảo rằng cấu trúc cơ sở dữ liệu phù hợp và có thể quản lý được số lượng lớn người dùng và dữ liệu.
- Dữ liệu được tổ chức chặt chẽ thành các vùng dữ liệu (Schemas) độc lập: tài chính (invoices, payments), dân cư (users, residents, apartments), và vận hành - phương tiện (feedbacks, vehicles, maintenance_tasks).

4.1.2. Kiến trúc triển khai

4.1.2.1. Sơ đồ kiến trúc triển khai



4.1.2.2. Tổng quan kiến trúc triển khai

Đối với hệ thống quản lý chung cư, kiến trúc triển khai được xây dựng theo mô hình Client – Server kết hợp với kiến trúc nhiều tầng. Cách tổ chức này giúp hệ thống tách biệt rõ ràng giữa phần giao diện người dùng, phần xử lý nghiệp vụ và phần lưu trữ dữ liệu. Nhờ đó, hệ thống có khả năng mở rộng tốt hơn, dễ bảo trì, dễ triển khai trong thực tế và phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Các thành phần triển khai chính của hệ thống bao gồm Client, Web Server, Web Page, Application Server và Database Server. Người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web. Các request từ phía người dùng trước hết được gửi đến Web Server. Web Server chịu trách nhiệm tiếp nhận request, phục vụ các tài nguyên giao diện và chuyển tiếp các request nghiệp vụ đến Application Server. Application Server xử lý các nghiệp

vụ chính của hệ thống, sau đó truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu tại Database Server khi cần thiết.

4.1.2.3. Các thành phần triển khai

Lớp Client là lớp phía người dùng cuối, bao gồm các thiết bị được sử dụng để truy cập vào hệ thống thông qua trình duyệt web. Trong hệ thống quản lý chung cư, có hai nhóm client chính là Admin Portal và Resident App. Admin Portal được sử dụng bởi Ban quản lý, Kế toán và Đơn vị kỹ thuật. Thành phần này hỗ trợ các chức năng như quản lý cư dân, quản lý căn hộ, quản lý hóa đơn, quản lý thanh toán, quản lý phản ánh, quản lý bảo trì, quản lý gửi xe và thống kê báo cáo. Resident App được sử dụng bởi cư dân chung cư, cho phép cư dân tra cứu thông tin căn hộ, xem hóa đơn, thanh toán hóa đơn, gửi phản ánh, đăng ký gửi xe và theo dõi trạng thái xử lý các yêu cầu. Cả Admin Portal và Resident App đều được sử dụng thông qua trình duyệt web như Chrome, Firefox hoặc Edge.

Web Server là thành phần trung gian giữa Client và các thành phần xử lý phía sau của hệ thống. Trong kiến trúc triển khai này, Web Server sử dụng NGINX để tiếp nhận request từ Admin Portal và Resident App. Web Server có nhiệm vụ phục vụ các tài nguyên giao diện tĩnh như HTML, CSS và JavaScript. Ngoài ra, Web Server còn đóng vai trò reverse proxy, chuyển tiếp các request liên quan đến nghiệp vụ đến Application Server. Việc tách Web Server ra khỏi Application Server giúp hệ thống dễ quản lý hơn, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho việc phân phối tài nguyên giao diện và điều phối request.

Application Server là trung tâm xử lý nghiệp vụ của hệ thống. Thành phần này tiếp nhận các request nghiệp vụ được chuyển tiếp từ Web Server thông qua RESTful API. Application Server chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ chính, giao tiếp với Database Server và trả kết quả xử lý về phía client dưới dạng JSON. Bên trong Application Server có thành phần Process Manager, tổ chức xử lý nghiệp vụ theo các nhóm Controllers, Services và Repository. Controllers tiếp nhận request từ RESTful API và điều phối xử lý. Services chứa các logic nghiệp vụ của hệ thống, chẳng hạn như xác thực người dùng,

quản lý cư dân, quản lý hóa đơn, xử lý phản ánh, quản lý bảo trì và quản lý gửi xe. Repository chịu trách nhiệm truy cập và thao tác với dữ liệu trong Database Server.

Database Server là nơi lưu trữ dữ liệu tập trung của toàn bộ hệ thống. Trong kiến trúc triển khai này, hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng là PostgreSQL. Application Server truy cập Database Server thông qua giao thức JDBC. Database Server không giao tiếp trực tiếp với Client mà chỉ làm việc thông qua Application Server nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu và kiểm soát truy cập.

4.2. Các kỹ thuật thiết kế

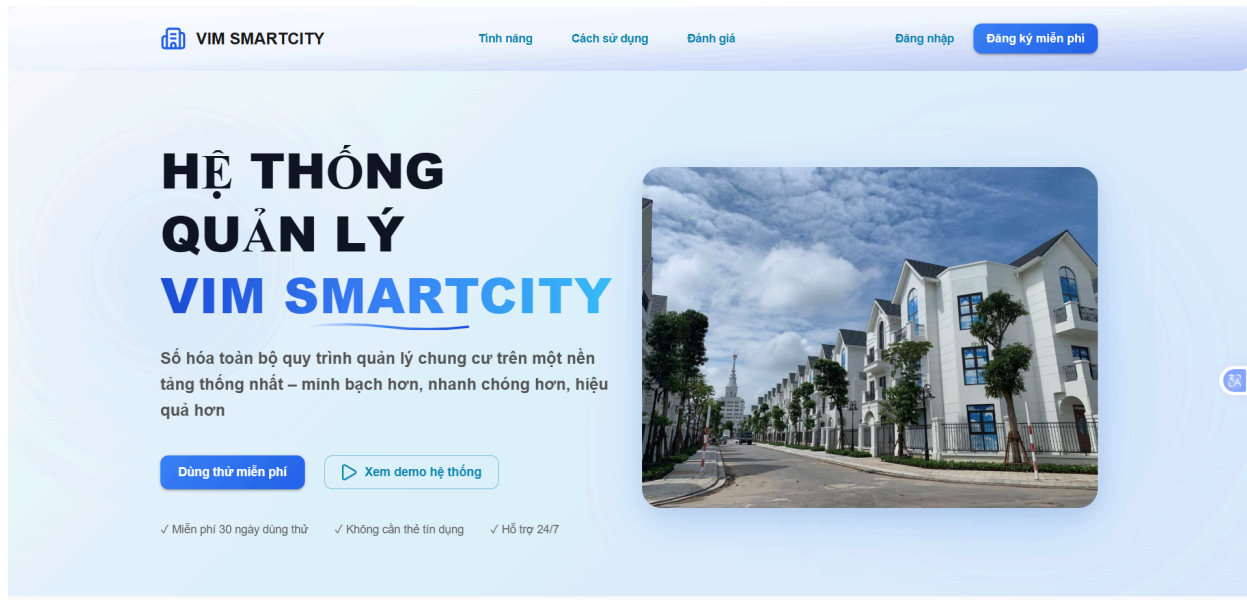
Để xây dựng hệ thống quản lý chung cư có tính mở rộng, dễ bảo trì và thuận lợi trong quá trình phát triển lâu dài, nhóm áp dụng nhiều kỹ thuật thiết kế và các mẫu thiết kế phần mềm (Design Pattern) phổ biến trong phát triển hệ thống hướng đối tượng.

Các kỹ thuật thiết kế được áp dụng tập trung vào ba thành phần chính:

- Thiết kế cho các lớp giao diện
- Thiết kế cho Web Service
- Thiết kế cho các lớp trường cửu (Persistence Layer)

4.2.1. Mẫu thiết kế cho các lớp giao diện

4.2.1.1 Giao diện landing page



4.2.1.2 Đăng kí



Đăng ký tài khoản

Điền đầy đủ thông tin để gửi yêu cầu xác nhận

Họ và tên

Nguyễn Văn A

Giới tính

Chọn giới tính

Căn cước công dân

Số điện thoại

0912345678

Email

example@gmail.com

Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Nơi sinh

Tỉnh/Thành phố nơi sinh

Nghề nghiệp

Kỹ sư, Giáo viên, Sinh viên...

Dân tộc

Kinh, Tày, Mường...

Mật khẩu

Tối thiểu 8 ký tự

4.2.1.3 Đăng nhập



Đăng nhập Dân cư

Vui lòng nhập email và mật khẩu của bạn

Email

 example@gmail.com

Mật khẩu



☐ Ghi nhớ đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

 Đăng Nhập



Bạn là ai?

Chọn vai trò của bạn để đăng nhập

Tổ trưởng

Kế toán

Đăng ký tài khoản







Bạn là Dân cư?

Quay lại đăng nhập cho Dân cư

Đăng nhập Dân cư

Đăng nhập Tổ trưởng

Vui lòng nhập email và mật khẩu của bạn

Email

 leader@example.com

Mật khẩu



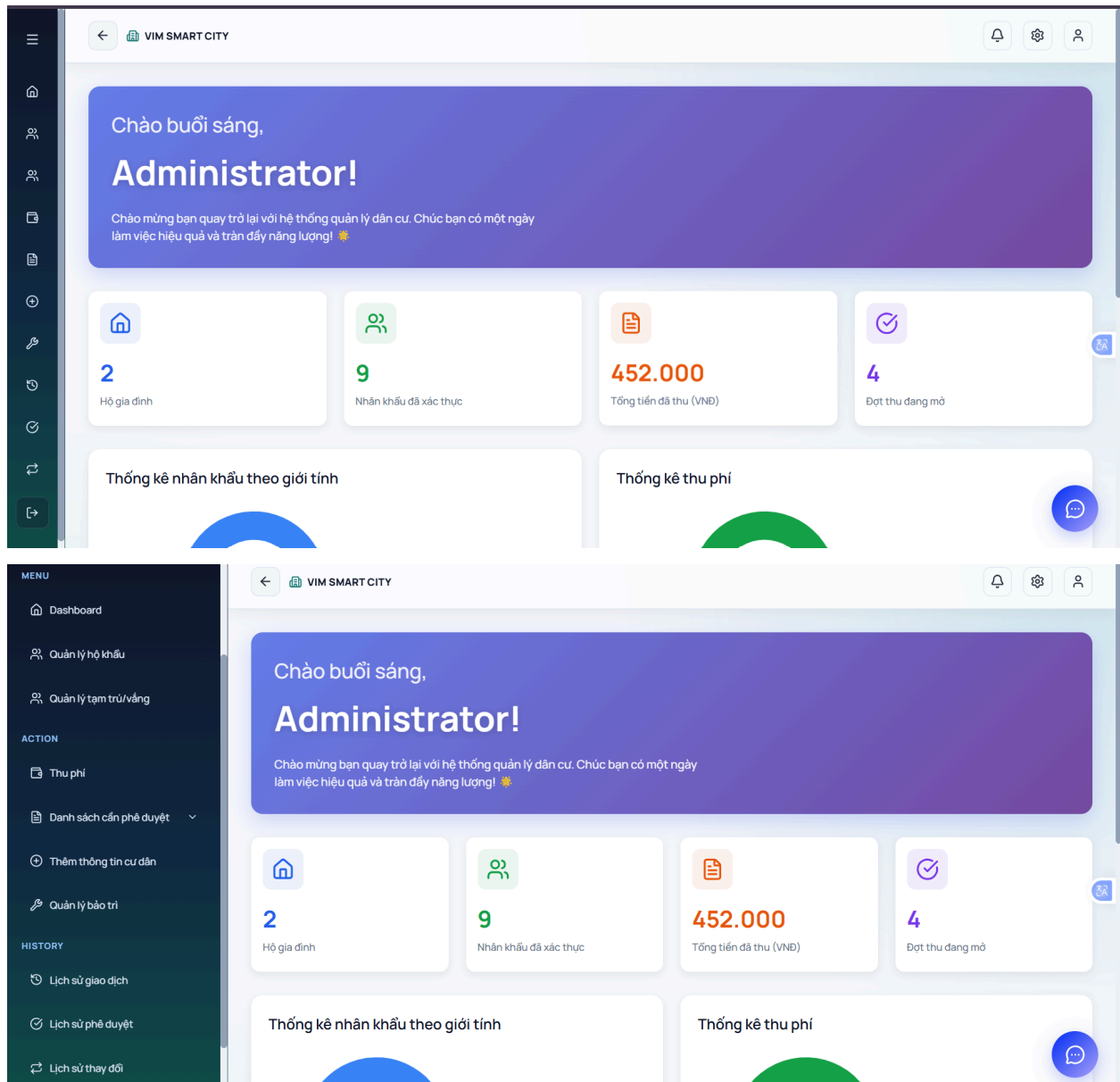
☐ Ghi nhớ đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

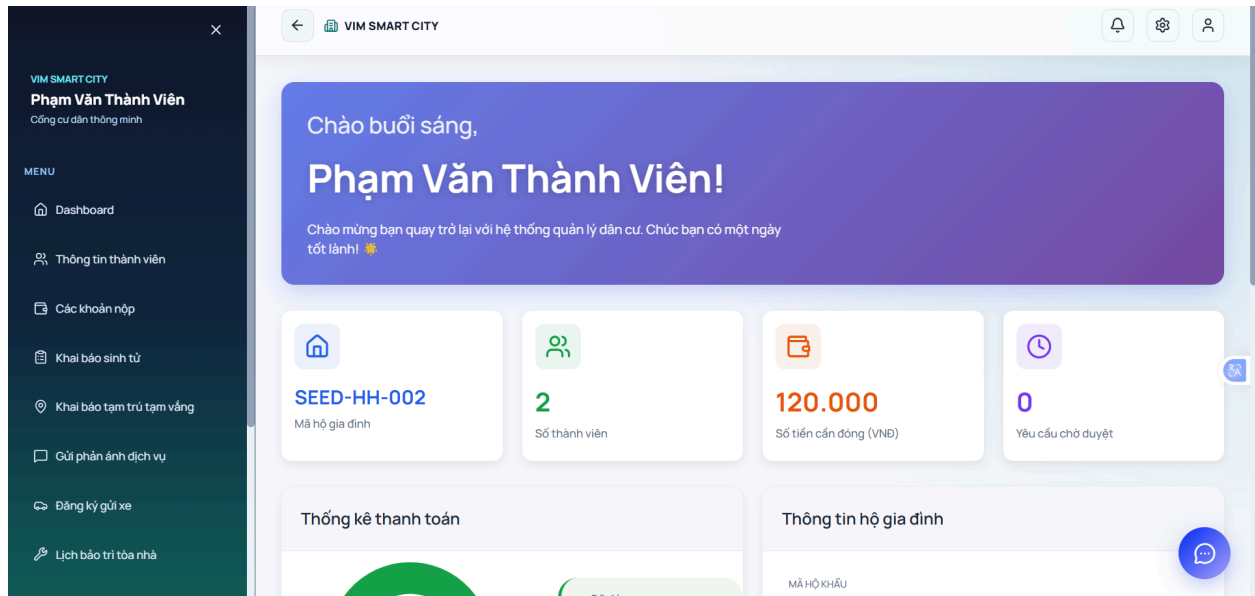
 Đăng Nhập



4.2.1.4 Trang chủ quản lí



4.2.1.5 Trang chủ dân cư



4.2.2. Mẫu thiết kế cho Web Service

4.2.2.1. Kiến trúc RESTful APIs

Hệ thống sử dụng kiến trúc RESTful API để tổ chức các Web Service phục vụ việc giao tiếp giữa các thành phần như Web Admin Portal, ứng dụng người dùng và Backend Server. Thông qua RESTful API, các chức năng của hệ thống được cung cấp dưới dạng các endpoint độc lập, giúp client có thể gửi yêu cầu và nhận phản hồi theo một chuẩn thống nhất.

Việc áp dụng RESTful API giúp hệ thống hoạt động linh hoạt trên nhiều nền tảng khác nhau, dễ mở rộng khi bổ sung chức năng mới và thuận tiện cho việc tích hợp với các hệ thống bên ngoài trong tương lai. Dữ liệu giữa client và server được trao đổi thông qua giao thức HTTP/HTTPS, sử dụng định dạng JSON để đảm bảo tính gọn nhẹ, dễ đọc và dễ xử lý.

Các API trong hệ thống được thiết kế xoay quanh các tài nguyên chính như cư dân, căn hộ, hóa đơn, phản ánh dịch vụ, phương tiện và tài khoản người dùng. Mỗi tài nguyên được thao tác thông qua các phương thức HTTP tương ứng như GET, POST, PUT, PATCH và DELETE.

4.2.2.2. Cấu trúc xử lý Web Service

Để đảm bảo tính module hóa, tính mở rộng và dễ dàng bảo trì, mỗi API trong hệ thống được tổ chức và xử lý luồng dữ liệu tuân thủ nghiêm ngặt theo kiến trúc phân tầng: Controller → Service → Repository → Database. Việc chia nhỏ hệ thống thành các tầng chức năng riêng biệt giúp phân định rõ trách nhiệm của từng thành phần, cụ thể như sau:

a) Tầng Controller

Controller là tầng tiếp nhận trực tiếp các HTTP Request từ phía client. Tầng này chịu trách nhiệm định tuyến API, nhận dữ liệu đầu vào, kiểm tra tính hợp lệ cơ bản của request và gọi đến Service tương ứng để xử lý nghiệp vụ.

Controller không trực tiếp xử lý các logic nghiệp vụ phức tạp và cũng không truy cập thẳng vào cơ sở dữ liệu. Sau khi nhận kết quả từ Service, Controller sẽ chuẩn hóa dữ liệu phản hồi và trả về cho client dưới dạng JSON, kèm theo mã trạng thái HTTP phù hợp như 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found hoặc 500 Internal Server Error

b) Tầng Service

Service là tầng xử lý nghiệp vụ chính của hệ thống. Tầng này nhận yêu cầu từ Controller, thực hiện các quy tắc nghiệp vụ cần thiết, sau đó gọi đến Repository để truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu.

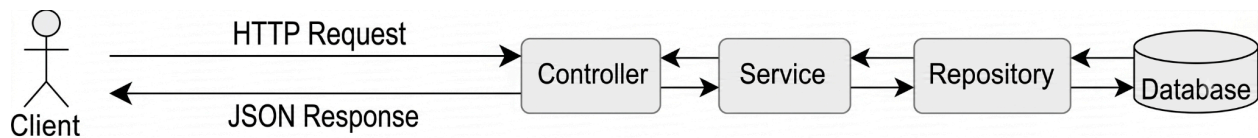
Các nghiệp vụ quan trọng như tính phí dịch vụ, sinh hóa đơn, kiểm tra trạng thái thanh toán, xử lý phản ánh, kiểm tra quyền truy cập và xác thực người dùng đều được đặt tại tầng Service. Việc tập trung logic nghiệp vụ tại Service giúp mã nguồn dễ kiểm thử, dễ tái sử dụng và hạn chế việc lặp lại xử lý ở nhiều Controller khác nhau.

c) Tầng Repository

Repository là tầng chịu trách nhiệm giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu. Tầng này cung cấp các phương thức thao tác dữ liệu như thêm, đọc, cập nhật, xóa và thực hiện các truy vấn cần thiết.

Repository không chứa logic nghiệp vụ mà chỉ tập trung vào việc truy xuất và lưu trữ dữ liệu. Việc tách riêng Repository giúp cô lập phần xử lý dữ liệu khỏi tầng nghiệp vụ, từ đó làm cho hệ thống dễ thay đổi công nghệ lưu trữ hoặc tối ưu câu truy vấn mà không ảnh hưởng nhiều đến các tầng phía trên.

4.2.2.3. Sơ đồ xử lý REST API



4.2.3. Mẫu thiết kế cho các lớp trường cửu

Các lớp trường cửu là những lớp có dữ liệu cần được lưu trữ lâu dài trong hệ thống, đồng thời phản ánh các đối tượng nghiệp vụ cốt lõi của bài toán quản lý chung cư. Khác với các lớp giao diện chỉ phục vụ hiển thị hoặc các lớp điều khiển chỉ xử lý yêu cầu tạm thời, các lớp trường cửu có vòng đời gắn liền với cơ sở dữ liệu và được sử dụng xuyên suốt nhiều ca sử dụng khác nhau.

Trong hệ thống quản lý chung cư, các lớp trường cửu tiêu biểu bao gồm: *CanHo*, *CuDan*, *HoKhaus*, *KhoanThu*, *CongNo*, *ThanhToan*, *KienNgh*, *ThietBi*, *CongViecBaoTri*, *DangKyXe* và *TheGuiXe*. Những lớp này tạo thành nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ như quản lý cư dân, quản lý thu phí, xử lý phản ánh, bảo trì thiết bị và đăng ký gửi xe.

Để thiết kế tầng trường cửu một cách rõ ràng và dễ bảo trì, hệ thống áp dụng kết hợp Entity Pattern và Repository Pattern. Entity Pattern được sử dụng để biểu diễn các đối tượng nghiệp vụ có định danh riêng và có trạng thái cần lưu trữ. Mỗi Entity tương ứng với một thực thể dữ liệu quan trọng trong hệ thống, có các thuộc tính nghiệp vụ,

khóa định danh và các ràng buộc dữ liệu cần thiết. Ví dụ, *CanHo* lưu thông tin về mã căn hộ, diện tích, tầng và trạng thái sử dụng; *CuDan* lưu thông tin cá nhân của cư dân; *HoaDon* hoặc *CongNo* lưu dữ liệu liên quan đến nghĩa vụ thanh toán của từng hộ.

Repository Pattern được sử dụng để tách biệt phần xử lý nghiệp vụ khỏi phần truy cập dữ liệu. Thay vì để các lớp Service thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu, mọi thao tác thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và truy vấn đều được thực hiện thông qua các lớp Repository tương ứng. Cách thiết kế này giúp tầng nghiệp vụ không phụ thuộc trực tiếp vào công nghệ lưu trữ cụ thể, từ đó giúp hệ thống dễ thay đổi cơ sở dữ liệu, dễ kiểm thử và dễ mở rộng trong tương lai.

4.2.3.1. Repository Pattern

Các Repository chính của hệ thống bao gồm:

Nhóm nghiệp vụ	Entity chính	Repository tương ứng	Vai trò
Quản lý cư dân và căn hộ	CanHo, CuDan, HoKhu	UserRepository	Lưu trữ và tra cứu thông tin căn hộ, cư dân, hộ khẩu
Quản lý thu phí và công nợ	KhoanThu, HoaDon, CongNo, ThanhToan	InvoiceRepository, PaymentRepository	Quản lý khoản thu, hóa đơn, công nợ và lịch sử thanh toán
Quản lý phản ánh	KienNghì, PhanHoi	FeedbackRepository, ResponseRepository	Lưu trữ phản ánh, trạng thái xử lý và phản hồi
Quản lý bảo trì	ThietBi, LichBaoTri, CongViecBaoTri, NhanVienKyThuat	EquipmentRepository, MaintenanceScheduleRepository, MaintenanceTaskRepository	Quản lý thiết bị, lịch bảo trì và công việc kỹ thuật

Quản lý gửi xe	DangKyXe, TheGuiXe, PhuongTien	VehicleRegistrationRepository, ParkingCardRepository, VehicleRepository	Quản lý yêu cầu đăng ký xe, phương tiện và thẻ gửi xe
-----------------------	--------------------------------------	--	---

4.2.3.2. Entity Pattern

Về mặt quan hệ dữ liệu, các Entity được thiết kế dựa trên các liên kết nghiệp vụ thực tế. Bên cạnh đó, các ràng buộc dữ liệu được xác định để đảm bảo tính nhất quán của hệ thống.

Các Entity chính của hệ thống bao gồm:

Entity CanHo

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	maCanHo	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã căn hộ
2	dienTich	DOUBLE	NOT NULL	Diện tích
3	tang	INT	NOT NULL	Tầng
4	trangThai	VARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái

Entity CuDan

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	maCuDan	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã cư dân
2	hoTen	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên
3	cccd	VARCHAR(20)	UNIQUE	CCCD
4	soDienThoai	VARCHAR(15)	NOT NULL	SĐT
5	ngaySinh	DATE	NOT NULL	Ngày sinh

6	diaChi	VARCHAR(255)		Địa chỉ
7	maCanHo	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY	Mã căn hộ

Entity HoKhu

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	maHo	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã hộ
2	diaChi	VARCHAR(255)	NOT NULL	Địa chỉ
3	soNhanKhu	INT	NOT NULL	Số nhân khẩu

Entity KhoanThu

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	maKhoanThu	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã khoản thu
2	tenKhoanThu	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên khoản thu
3	loai	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại
4	donGia	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL	Đơn giá
5	trangThai	VARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái

Entity CongNo

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	maCongNo	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã công nợ
2	phaiThu	DECIMAL(12, 2)	NOT NULL	Phải thu

3	daThu	DECIMAL(12, 2)	DEFAULT 0	Đã thu
4	conNo	DECIMAL(12, 2)	NOT NULL	Còn nợ
5	trangThai	VARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái
6	maHo	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY	Hộ khẩu
7	maKhoanThu	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY	Khoản thu

Entity KeToan

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	maKeToan	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã kế toán
2	thoiGian	DATE	NOT NULL	Thời gian
3	hanhDong	VARCHAR(100)	NOT NULL	Hành động
4	ghiChu	VARCHAR(255)		Ghi chú

Entity ThanhToan

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	maThanhToan	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã thanh toán
2	soTien	DECIMAL(12, 2)	NOT NULL	Số tiền
3	ngayThanhToan	DATE	NOT NULL	Ngày thanh toán
4	phuongThuc	VARCHAR(50)	NOT NULL	Phương thức
5	trangThaiDuyet	VARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái

6	maCongNo	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY	Công nợ
7	maKeToan	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY	Kế toán

Entity KienNghì

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	maKienNghì	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã kiến nghị
2	noiDung	TEXT	NOT NULL	Nội dung
3	ngayPhanAnh	DATE	NOT NULL	Ngày phản ánh
4	phanLoai	VARCHAR(10 0)	NOT NULL	Phân loại
5	trangThai	VARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái

Entity ThietBi

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	maThietBi	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã thiết bị
2	tenThietBi	VARCHAR(10 0)	NOT NULL	Tên thiết bị
3	viTri	VARCHAR(10 0)	NOT NULL	Vị trí
4	tinhTrang	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tình trạng

Entity LichBaoTri

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
-----	---------	--------------	-----------	---------

1	maLich	VARCHAR(20))	PRIMARY KEY	Mã lịch
2	ngayBaoTri	DATE	NOT NULL	Ngày bảo trì
3	tanSuat	VARCHAR(50))	NOT NULL	Tần suất

Entity CongViecBaoTri

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	maCongViec	VARCHAR(20))	PRIMARY KEY	Mã công việc
2	ngayBatDau	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu
3	ngayKetThuc	DATE		Ngày kết thúc

Entity NhanVienKyThuat

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	maNhanVien	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã nhân viên
2	tenNhanVien	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên nhân viên
3	chuyenMon	VARCHAR(100)	NOT NULL	Chuyên môn

Entity BanQuanLy

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	maBanQuanLy	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã BQL
2	hoTen	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên

3	email	VARCHAR(100)		Email
---	-------	--------------	--	-------

Entity DangKyXe

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	maDangKy	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã đăng ký
2	bienSo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Biển số
3	loaiXe	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại xe
4	trangThai	VARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái

Entity TheGuiXe

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	maThe	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã thẻ
2	trangThai	VARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái
3	ngayCap	DATE	NOT NULL	Ngày cấp

c. Quan hệ giữa các Entity

Các Entity liên kết với nhau bằng:

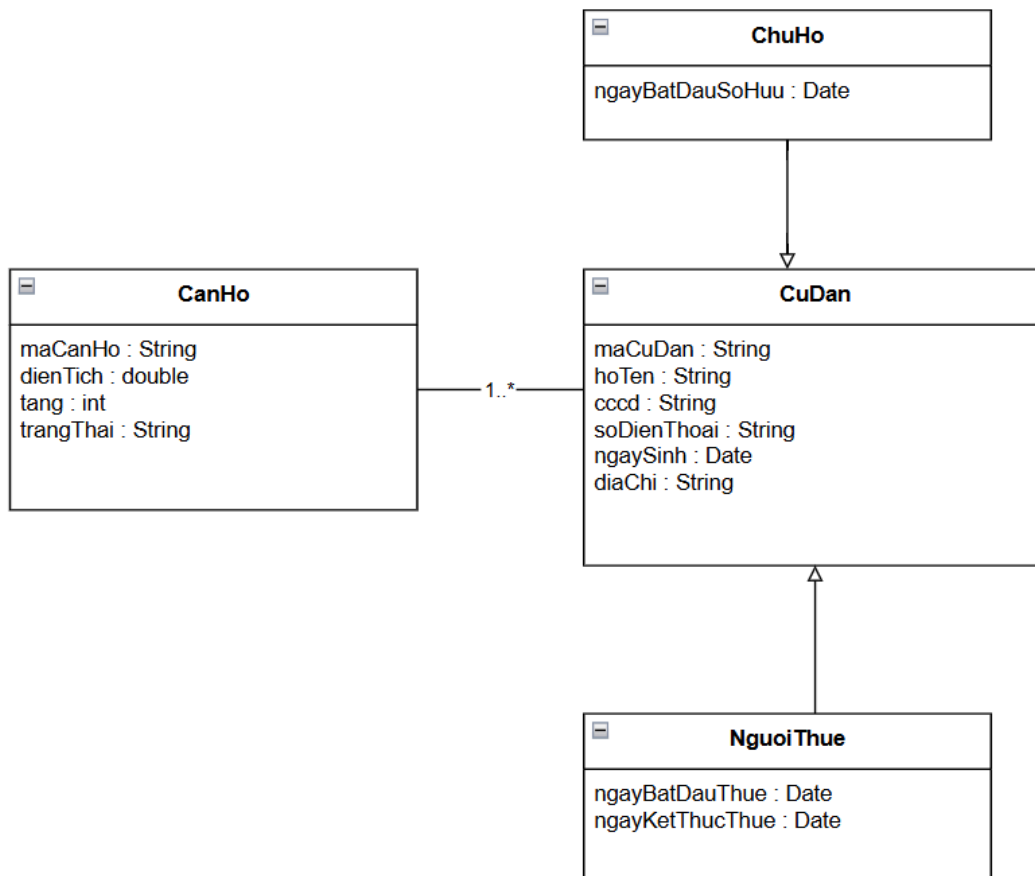
- One-to-One
- One-to-Many
- Many-to-One

Ví dụ: Một căn hộ có nhiều cư dân, Một hóa đơn thuộc một căn hộ, Một cư dân có nhiều phương tiện, Một phản ánh thuộc một cư dân

4.3. Thiết kế ca sử dụng

4.3.1. UC001 – Quản lý cư dân và căn hộ

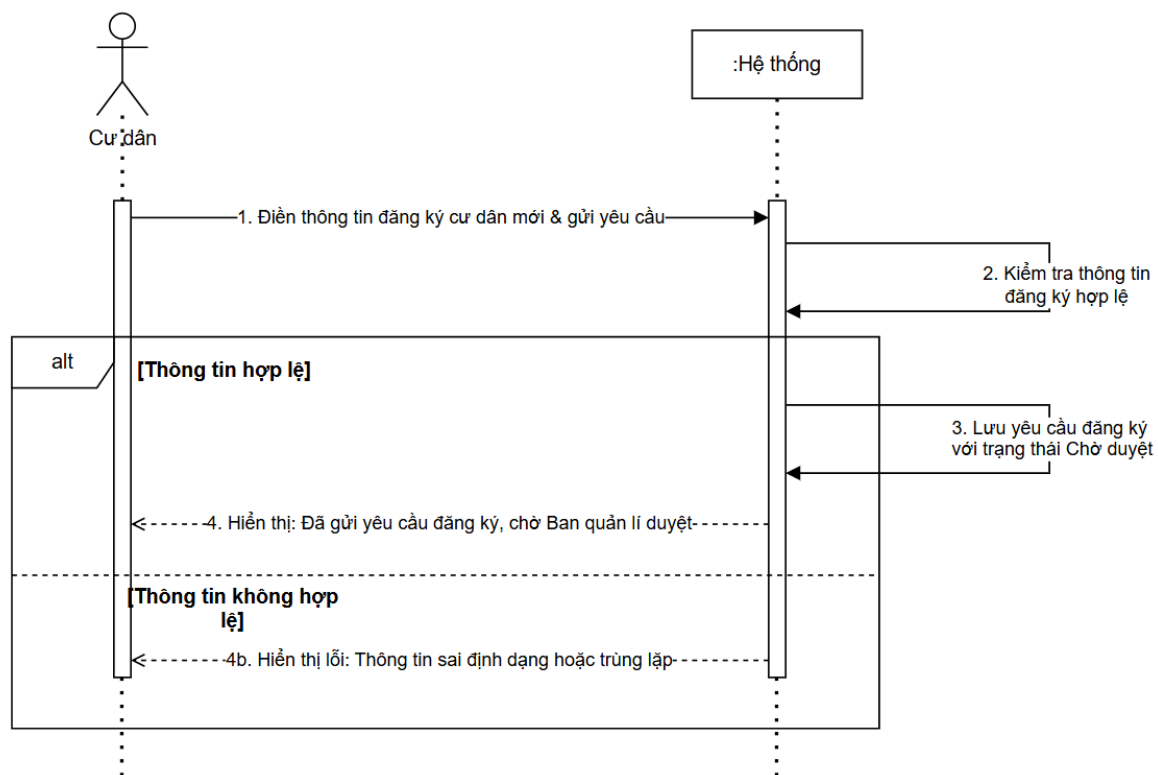
a. Thiết kế cấu trúc – Biểu đồ lớp



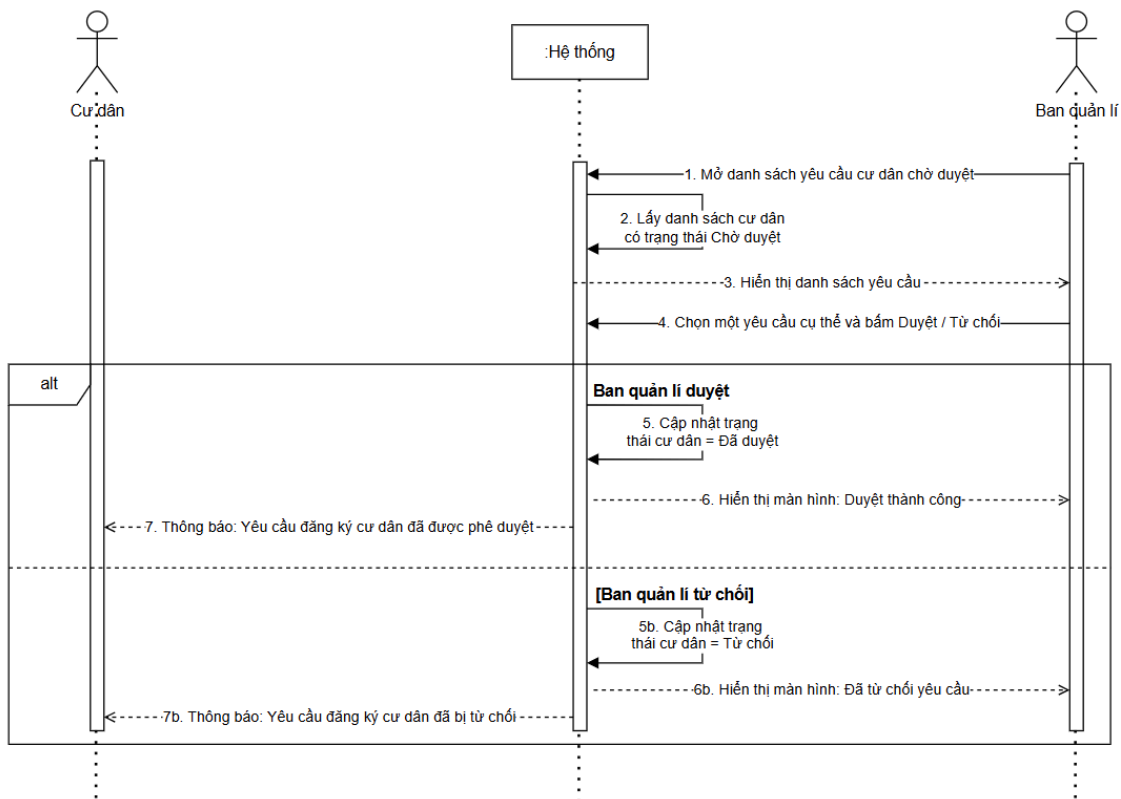
b. Thiết kế hành vi – Biểu đồ trình tự

Quy trình thêm cư dân mới

Pha 1: Cư dân mới đăng ký

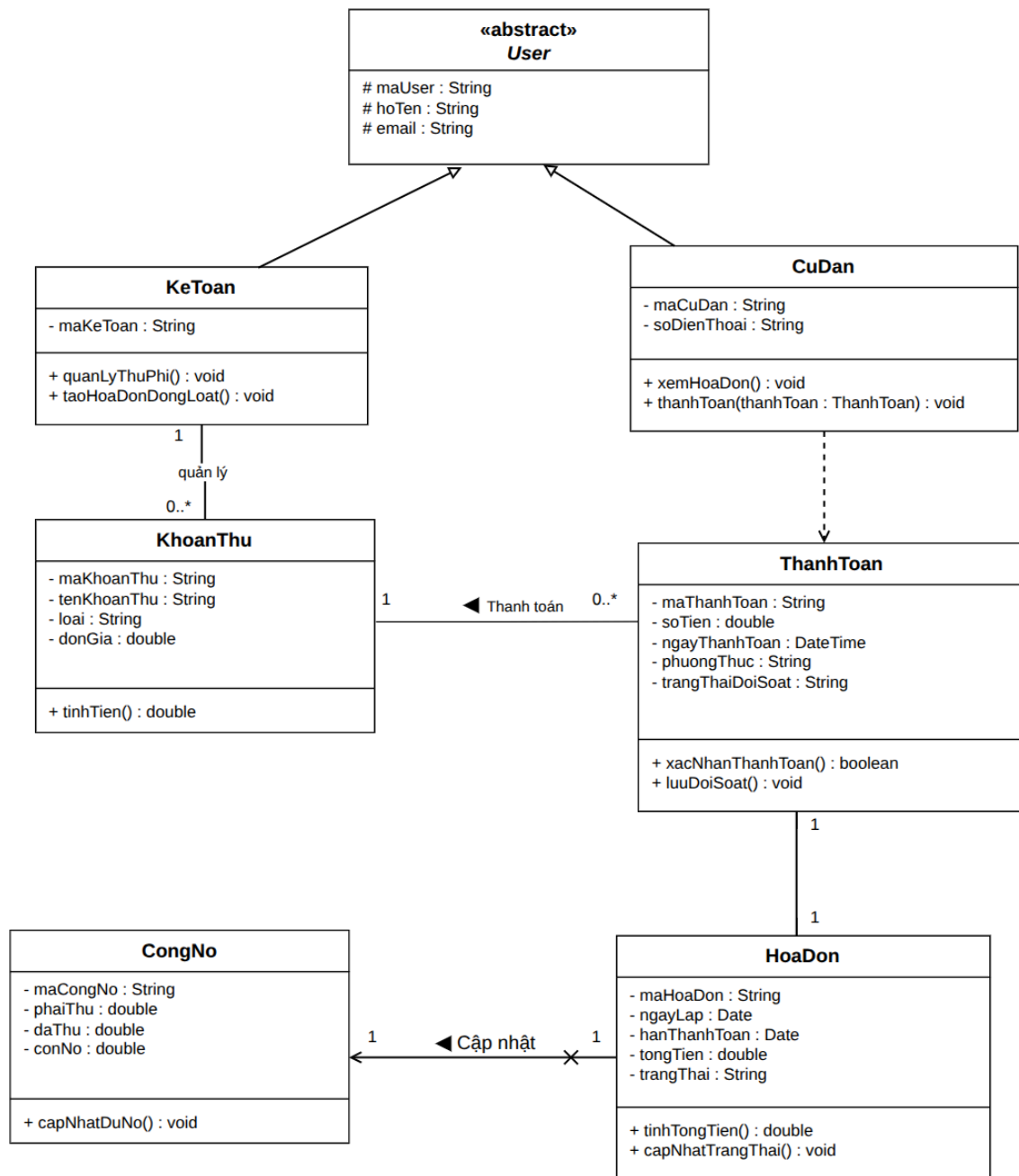


Pha 2: Ban quản lý duyệt yêu cầu đăng ký



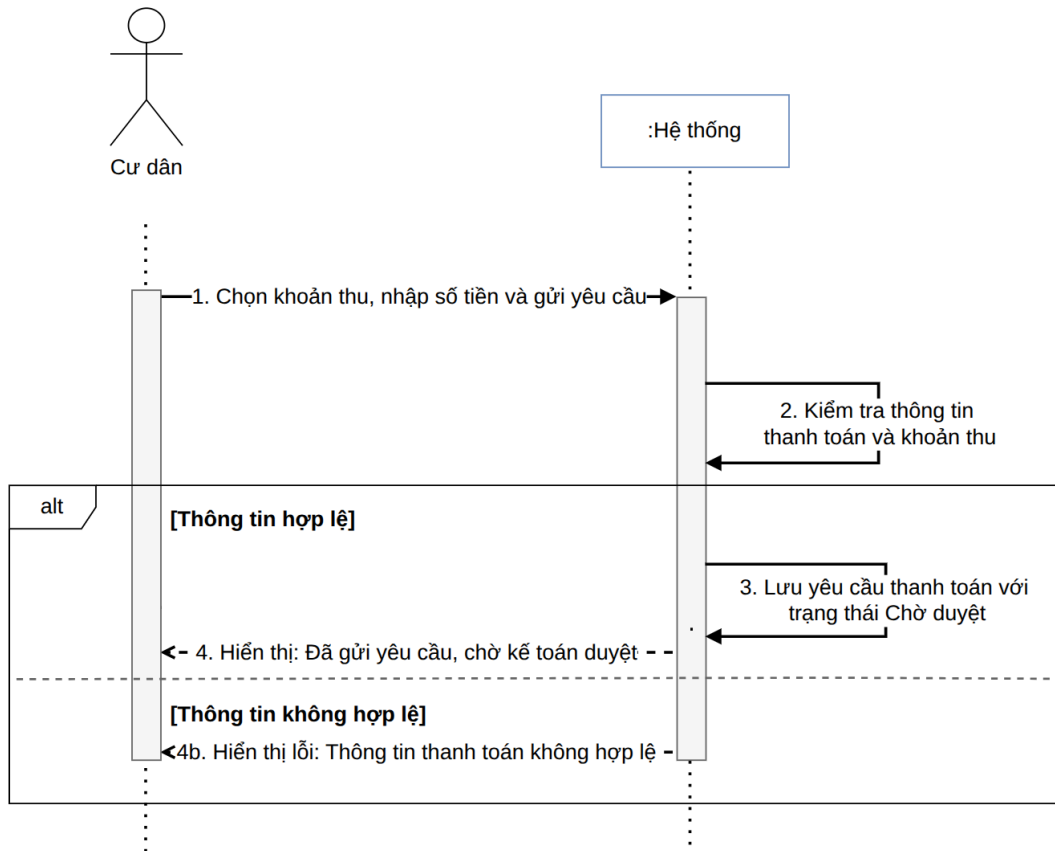
4.3.2. UC002 – Quản lý thu phí và công nợ

a. Thiết kế cấu trúc – Biểu đồ lớp

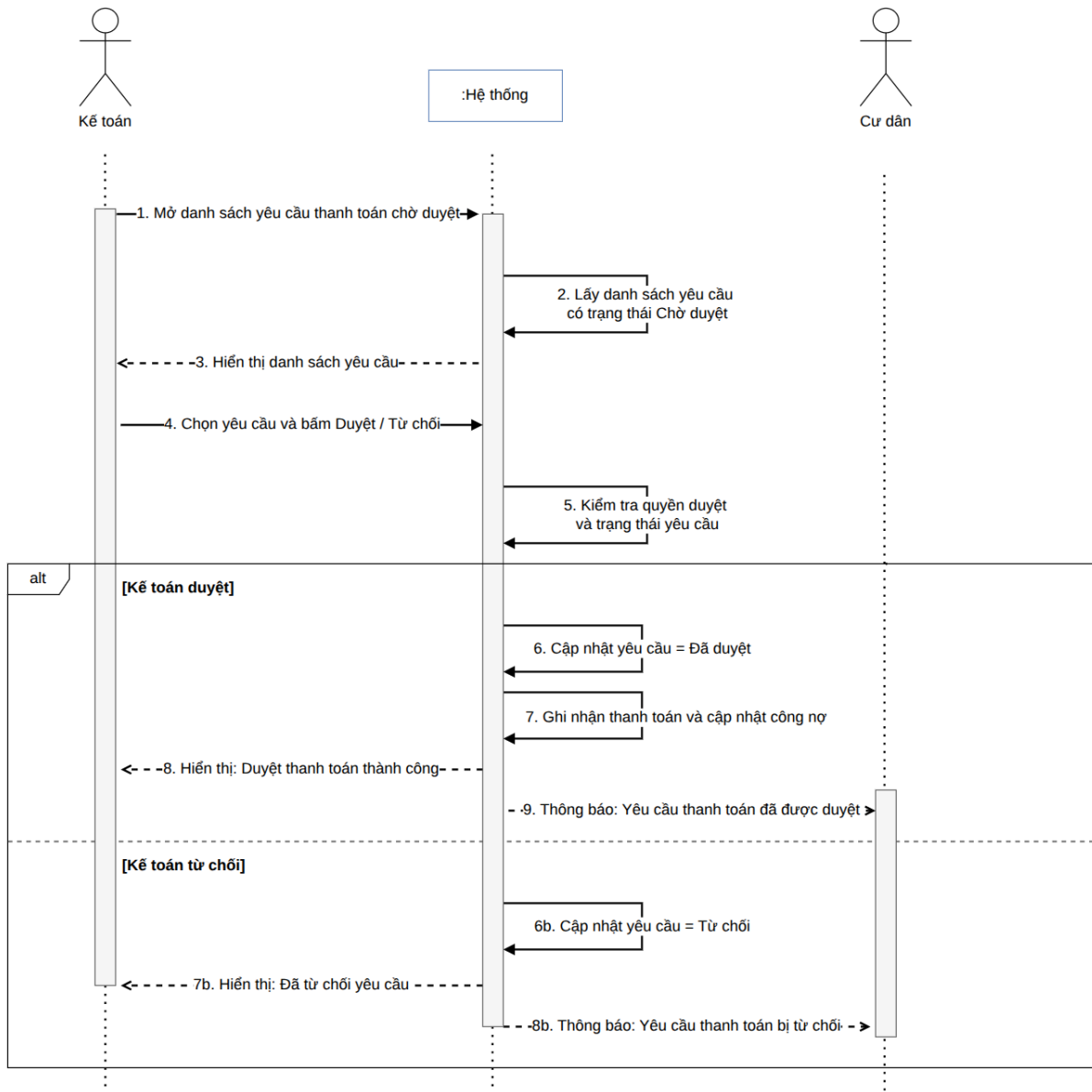


b. Thiết kế hành vi – Biểu đồ trình tự

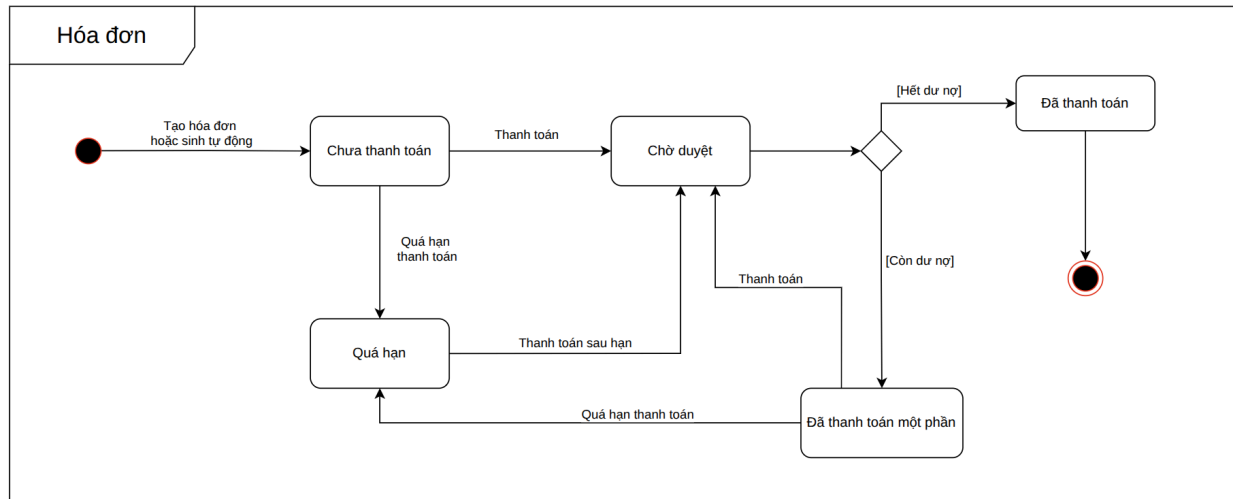
Pha 1: Cư dân yêu cầu thanh toán



Pha 2: Kế toán duyệt yêu cầu thanh toán

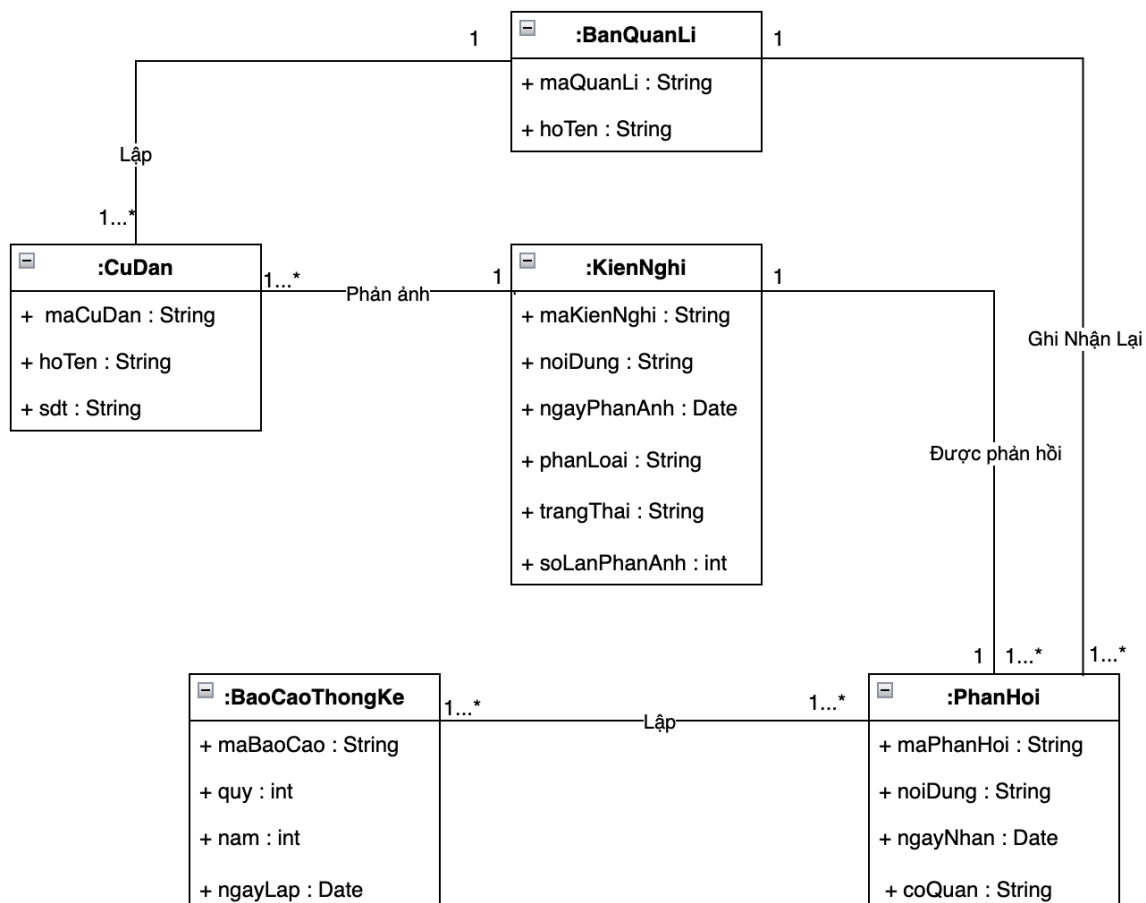


c. Sơ đồ trạng thái cho đối tượng “Hóa đơn”



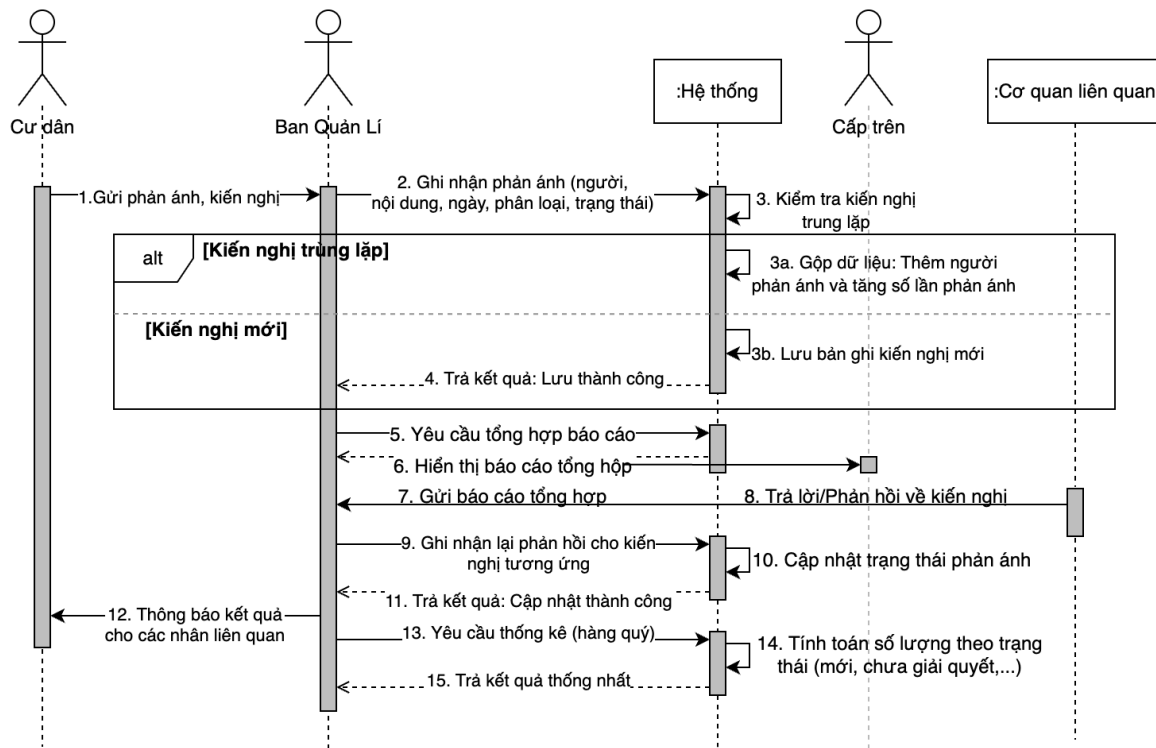
4.3.3. UC003 – Quản lý phản ánh và yêu cầu dịch vụ

a. Thiết kế cấu trúc – Biểu đồ lớp

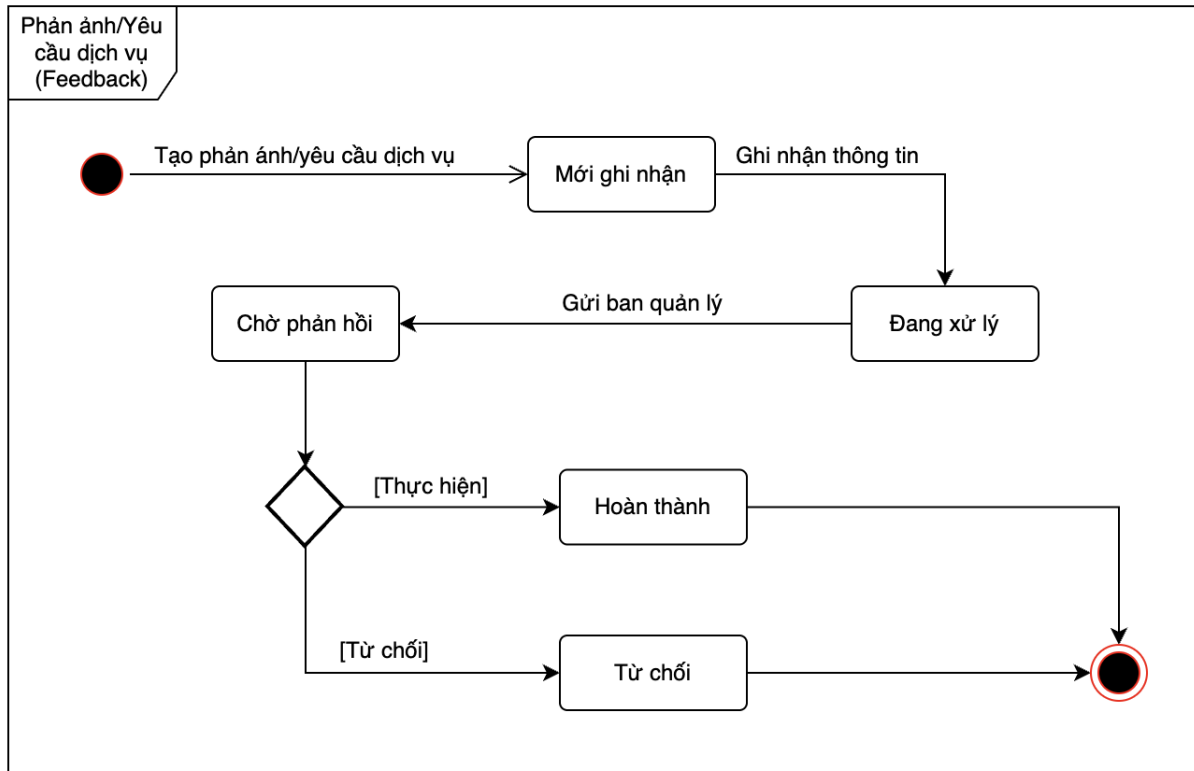


b. Thiết kế hành vi – Biểu đồ trình tự

Quy trình gửi phản ánh

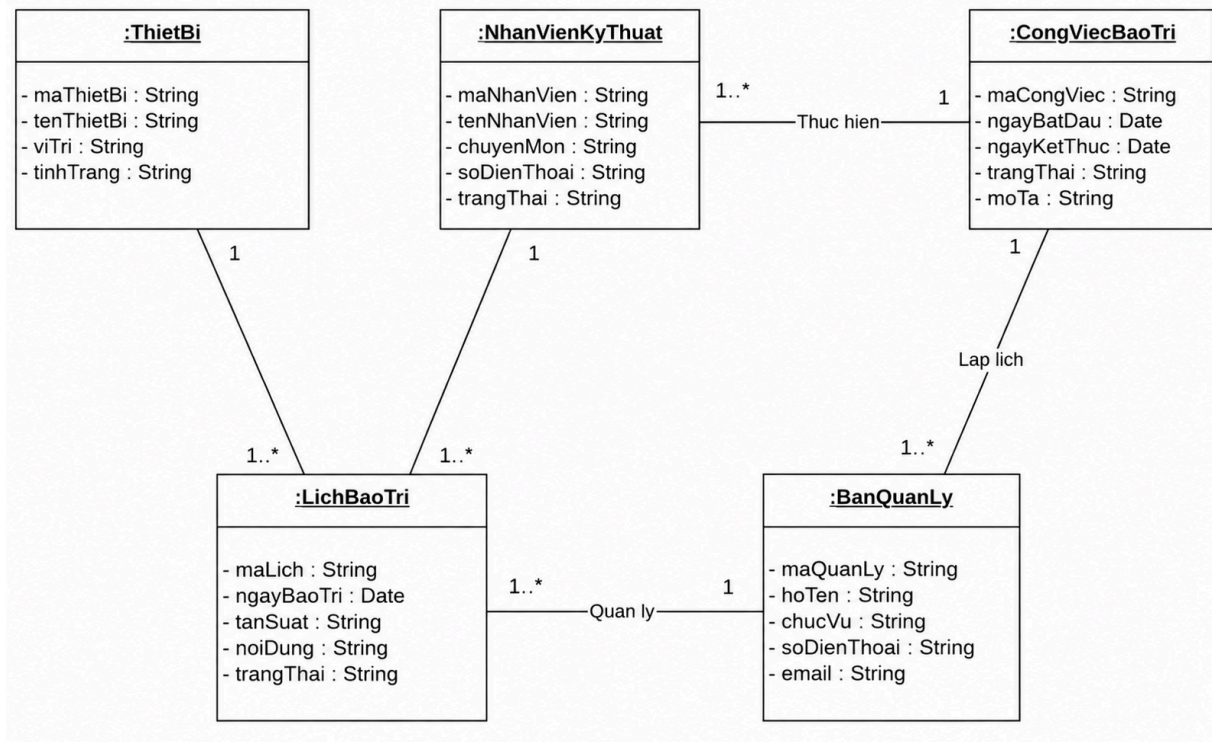


c. Sơ đồ trạng thái cho đối tượng “Phản hồi/Yêu cầu dịch vụ (Feedback)”



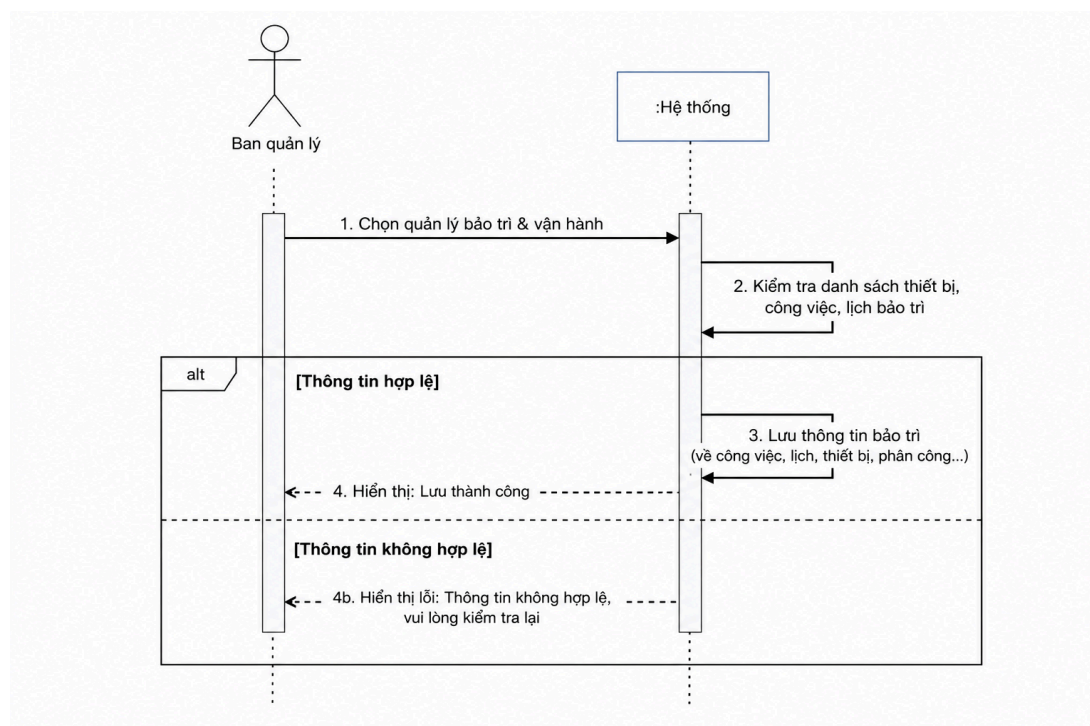
4.3.4. UC004 – Quản lý bảo trì và vận hành

a. Thiết kế cấu trúc – Biểu đồ lớp

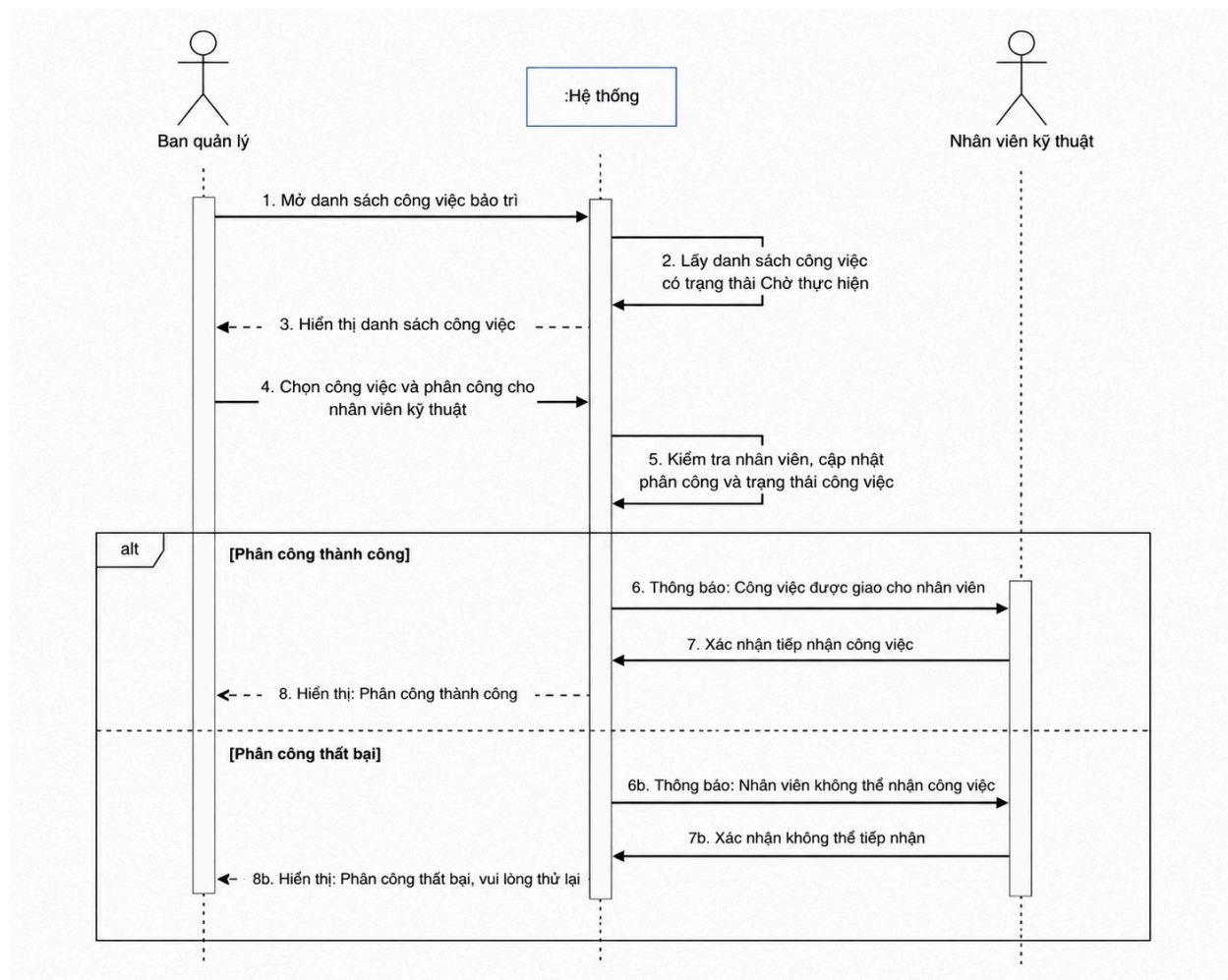


b. Thiết kế hành vi – Biểu đồ trình tự

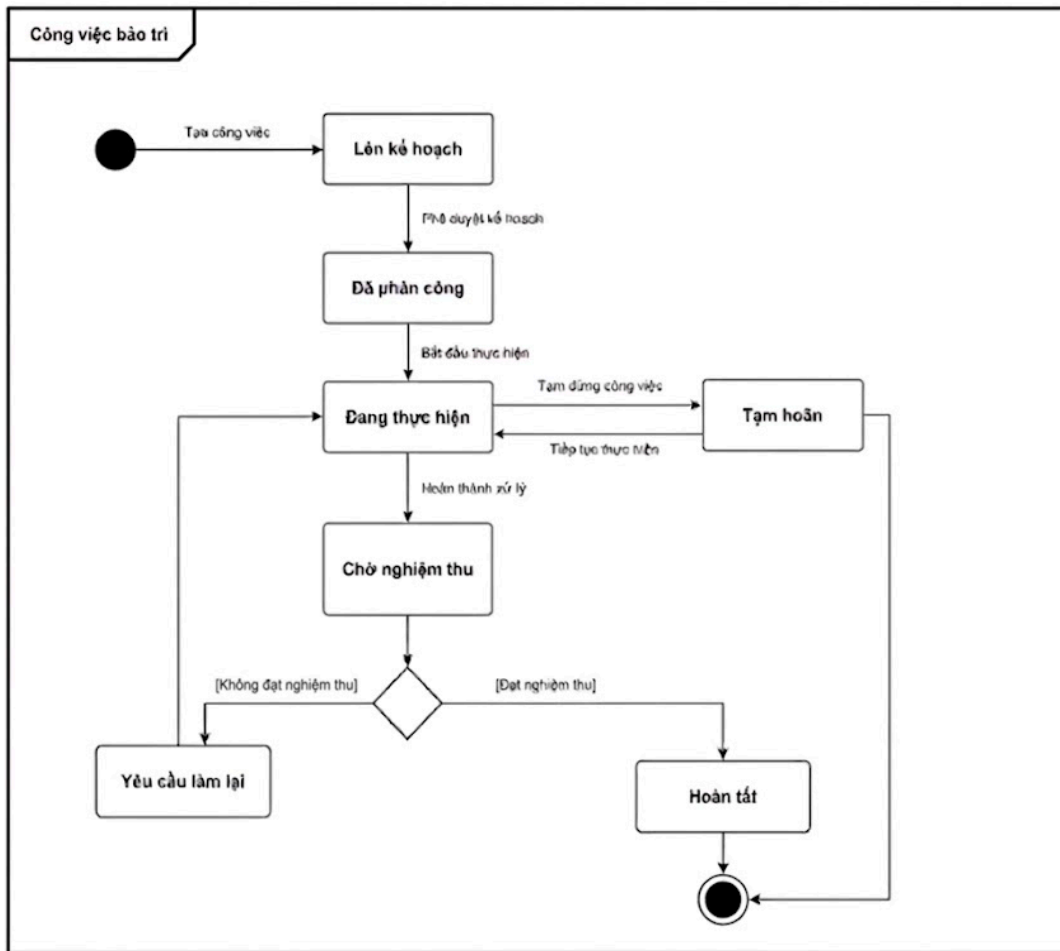
Pha 1: Quản lý thông tin bảo trì



Pha 2: Phân công và thực hiện bảo trì

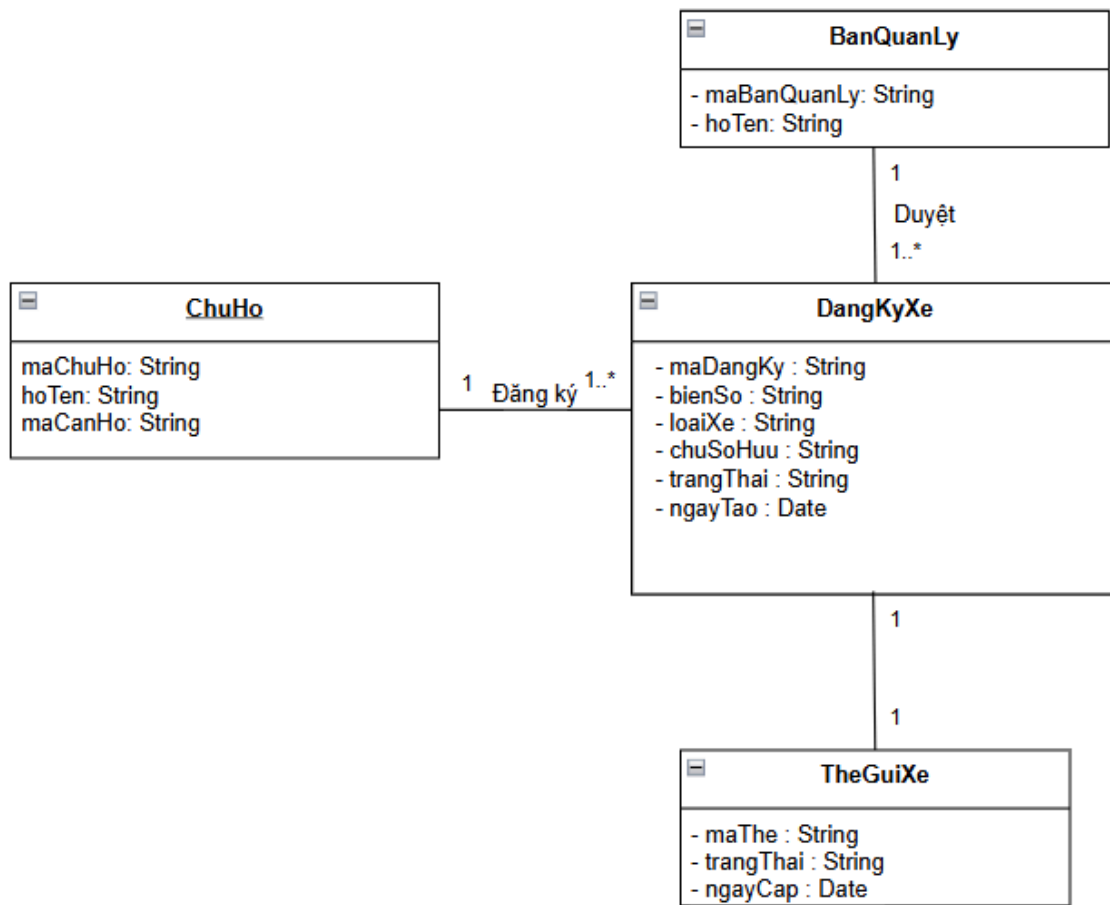


c. Sơ đồ trạng thái cho đối tượng “Công việc bảo trì”



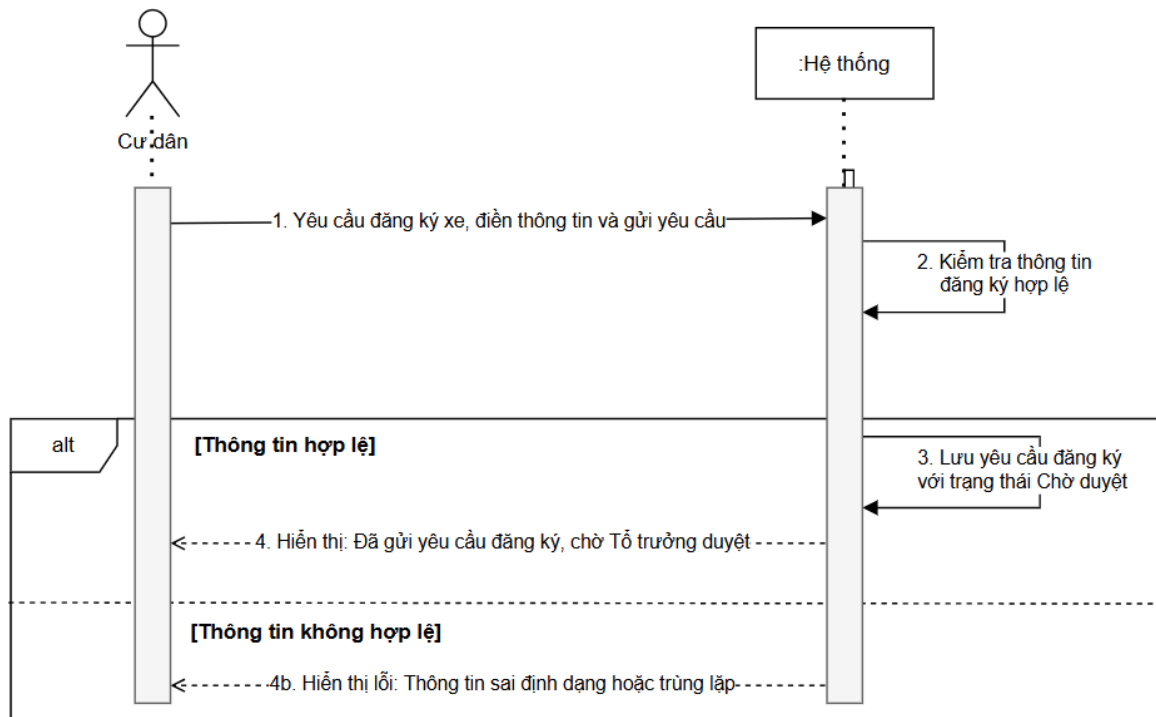
4.3.5. UC005 – Quản lý đăng ký xe và thẻ gửi xe

a. Thiết kế cấu trúc – Biểu đồ lớp

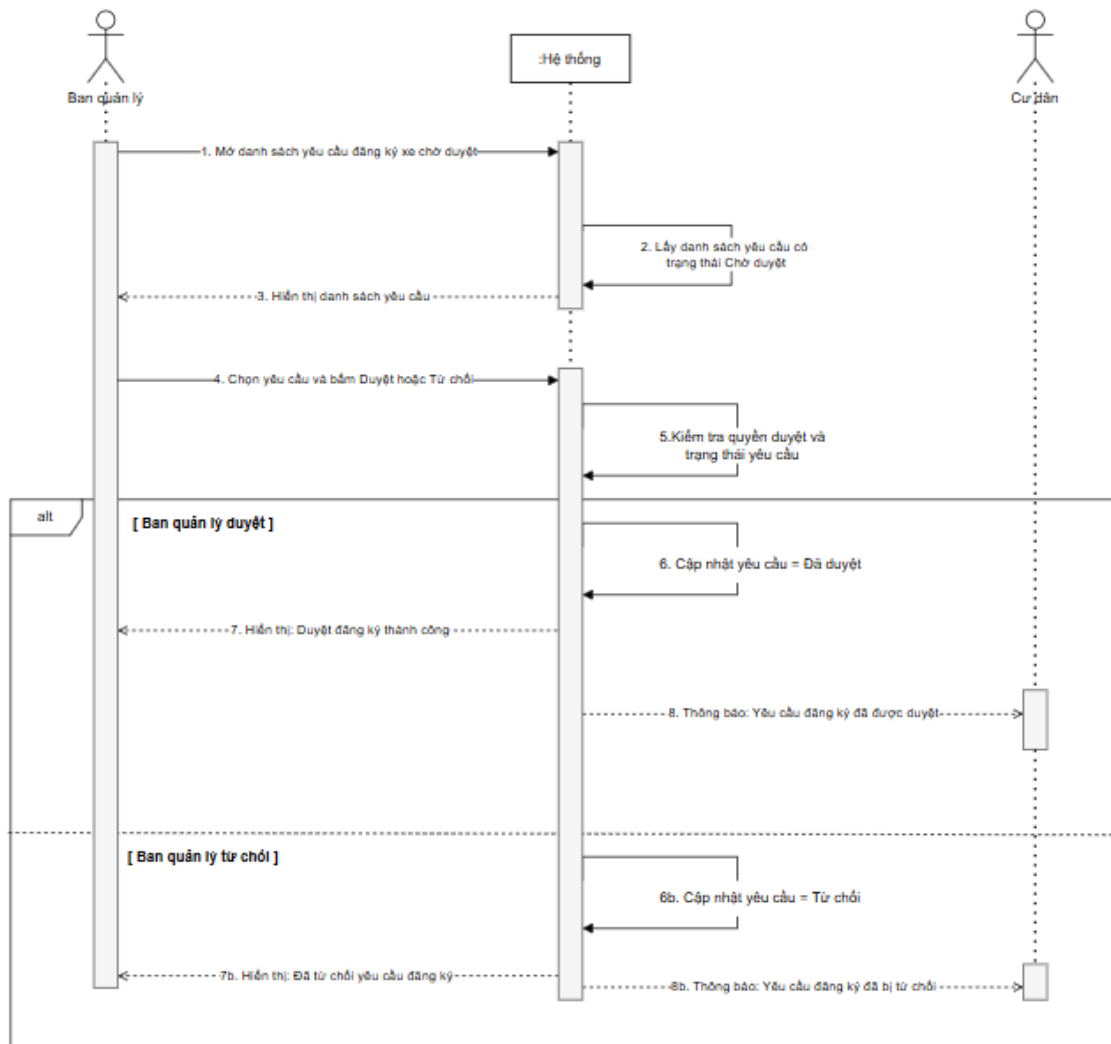


b. Thiết kế hành vi – Biểu đồ trình tự

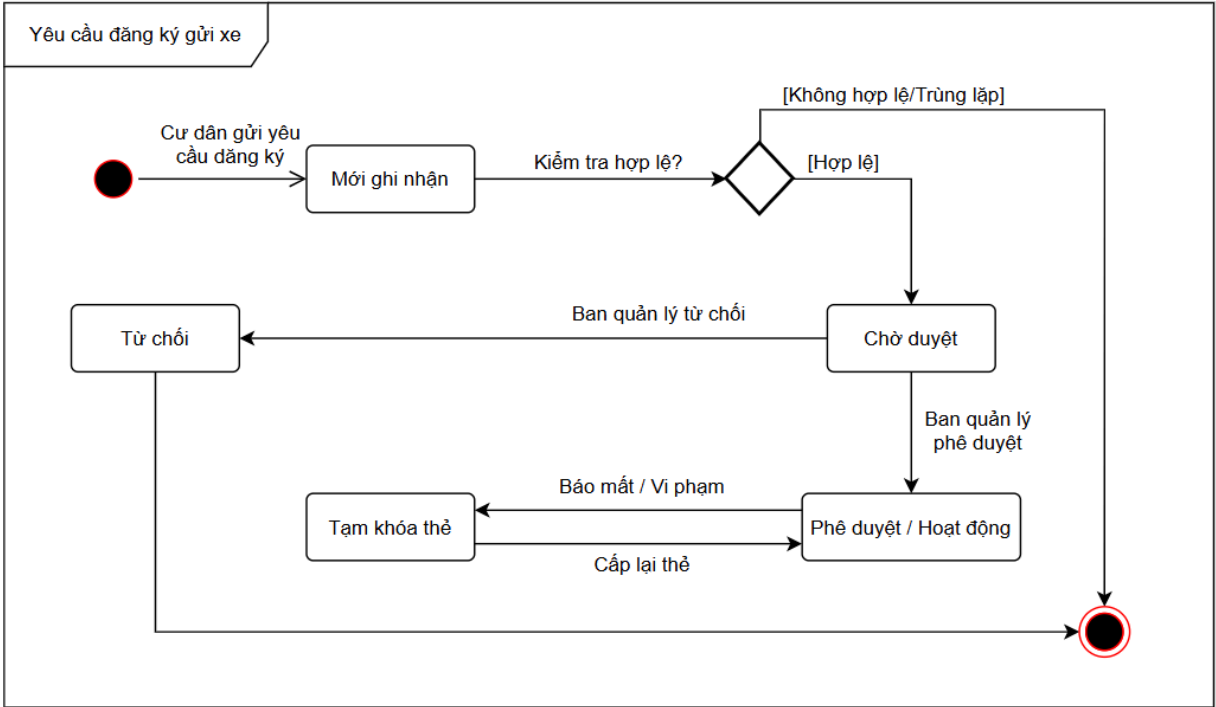
Pha 1: Cư dân gửi yêu cầu đăng ký thẻ gửi xe



Pha 2: Ban quản lý duyệt yêu cầu đăng ký thẻ gửi xe



c. Sơ đồ trạng thái cho đối tượng “Yêu cầu đăng ký gửi xe”



CHƯƠNG 5. THỰC HIỆN VÀ TRIỂN KHAI

5.1. Cấu trúc mã nguồn và thành phần triển khai

5.1.1. Tổng quan cấu trúc mã nguồn

Hệ thống quản lý chung cư được tổ chức theo kiến trúc phân lớp nhằm tách biệt rõ ràng trách nhiệm giữa các thành phần trong mã nguồn. Cách tổ chức này giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng, thuận lợi cho kiểm thử và phù hợp với quá trình phát triển phần mềm theo nhóm.

5.1.2. Cấu trúc mã nguồn Backend

Ở phía Backend, mã nguồn được chia thành các tầng chính gồm: Controller, DTO, Entity, Repository và Service. Mỗi tầng đảm nhiệm một vai trò riêng trong luồng xử lý nghiệp vụ. Controller tiếp nhận yêu cầu từ phía người dùng, DTO chuẩn hóa dữ liệu vào ra, Service xử lý logic nghiệp vụ, Repository thực hiện truy cập dữ liệu, còn Entity đại diện cho các đối tượng dữ liệu được lưu trữ lâu dài trong cơ sở dữ liệu.

5.1.2.1. Controller Layer (Lớp Điều khiển)

Controller là lớp tiếp nhận trực tiếp các yêu cầu từ phía Client thông qua các API. Đây là điểm vào của hệ thống đối với các thao tác như thêm cư dân, cập nhật căn hộ, tạo hóa đơn, gửi phản ánh, lập lịch bảo trì hoặc đăng ký gửi xe.

Nhiệm vụ chính của Controller bao gồm tiếp nhận HTTP Request, kiểm tra sơ bộ dữ liệu đầu vào, ánh xạ dữ liệu sang DTO phù hợp, gọi đến Service tương ứng để xử lý nghiệp vụ và trả kết quả về cho Client dưới dạng phản hồi chuẩn.

Trong hệ thống quản lý chung cư, các Controller tiêu biểu gồm:

Controller	Chức năng chính
ResidentController	Tiếp nhận các yêu cầu quản lý cư dân
ApartmentController	Xử lý các yêu cầu liên quan đến căn hộ
InvoiceController	Tiếp nhận yêu cầu tạo hóa đơn, tra cứu

	công nợ
PaymentController	Xử lý yêu cầu ghi nhận thanh toán
FeedbackController	Tiếp nhận và xử lý phản ánh của cư dân
MaintenanceController	Quản lý yêu cầu bảo trì và công việc kỹ thuật
VehicleController	Xử lý đăng ký xe và quản lý thẻ gửi xe

5.1.2.2. DTO Layer

DTO, viết tắt của Data Transfer Object, là lớp trung gian dùng để truyền dữ liệu giữa Client và Backend. DTO giúp hệ thống kiểm soát dữ liệu đầu vào, dữ liệu đầu ra và tránh việc để lộ trực tiếp cấu trúc Entity bên trong cơ sở dữ liệu.

Trong hệ thống, DTO được chia thành hai nhóm chính: Request DTO và Response DTO.

Request DTO được sử dụng để nhận dữ liệu từ Client gửi lên. Ví dụ, khi Ban quản lý thêm cư dân mới, dữ liệu như họ tên, số điện thoại, CCCD, mã căn hộ sẽ được đóng gói trong CreateResidentRequest. Khi cư dân gửi phản ánh, nội dung phản ánh và thông tin đính kèm sẽ được đóng gói trong CreateFeedbackRequest.

Response DTO được sử dụng để trả dữ liệu từ Backend về Client. Ví dụ, ResidentResponse trả về thông tin cư dân đã được xử lý, InvoiceResponse trả về thông tin hóa đơn, còn FeedbackResponse trả về trạng thái phản ánh sau khi được ghi nhận.

Một số DTO tiêu biểu của hệ thống gồm:

Nhóm DTO	Ví dụ	Vai trò
DTO quản lý cư dân	CreateResidentRequest, UpdateResidentRequest, ResidentResponse	Truyền dữ liệu cư dân giữa giao diện và hệ thống
DTO quản lý hóa đơn	CreateInvoiceRequest,	Truyền dữ liệu hóa đơn,

	InvoiceResponse, PaymentRequest	công nợ và thanh toán
DTO quản lý phản ánh	CreateFeedbackRequest, FeedbackResponse	Truyền dữ liệu phản ánh và trạng thái xử lý
DTO quản lý bảo trì	CreateMaintenanceTaskRequest, MaintenanceTaskResponse	Truyền dữ liệu công việc bảo trì
DTO quản lý gửi xe	VehicleRegistrationRequest , ParkingCardResponse	Truyền dữ liệu đăng ký xe và thẻ gửi xe

5.1.2.3. Entity Layer

Entity là lớp đại diện cho các đối tượng dữ liệu chính của hệ thống và có vòng đời gắn liền với cơ sở dữ liệu. Mỗi Entity phản ánh một thực thể nghiệp vụ quan trọng trong bài toán quản lý chung cư. Các Entity thường có mã định danh riêng, các thuộc tính nghiệp vụ và quan hệ với những Entity khác.

Một số Entity chính trong hệ thống như đã đặc tả ở thiết kế lớp trường cửu.

5.1.2.4. Repository Layer

Repository là lớp chịu trách nhiệm giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu. Tầng này cung cấp các phương thức để thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và truy vấn dữ liệu từ các Entity.

Repository giúp tách biệt logic nghiệp vụ khỏi logic truy cập dữ liệu. Nhờ đó, Service không cần biết chi tiết dữ liệu được lưu bằng công nghệ nào hoặc truy vấn ra sao. Khi cần thay đổi cơ sở dữ liệu hoặc tối ưu cách truy vấn, lập trình viên chủ yếu chỉ cần thay đổi ở tầng Repository mà không ảnh hưởng lớn đến Controller và Service.

Một số Repository chính trong hệ thống như đã đặc tả ở thiết kế lớp trường cửu.

5.1.2.5. Service Layer

Service là lớp trung tâm xử lý logic nghiệp vụ của hệ thống. Đây là nơi chứa các quy tắc vận hành chính, đảm bảo dữ liệu được xử lý đúng theo quy trình đã phân tích ở các ca sử dụng.

Nhiệm vụ của Service bao gồm kiểm tra điều kiện nghiệp vụ, phối hợp nhiều Repository khi một chức năng liên quan đến nhiều Entity, xử lý tính toán, cập nhật trạng thái và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

Các Service tiêu biểu gồm:

Service	Chức năng chính
ResidentService	Xử lý nghiệp vụ thêm, sửa, xóa, tra cứu cư dân
ApartmentService	Quản lý trạng thái căn hộ và thông tin căn hộ
InvoiceService	Tạo hóa đơn, tính phí và quản lý công nợ
PaymentService	Ghi nhận thanh toán và cập nhật trạng thái hóa đơn
FeedbackService	Tiếp nhận, phân loại và cập nhật trạng thái phản ánh
MaintenanceService	Lập lịch, phân công và cập nhật công việc bảo trì
VehicleService	Xử lý đăng ký xe, cấp thẻ và quản lý trạng thái thẻ

5.1.3. Cấu trúc mã nguồn Frontend

a. Pages Layer (Lớp Trang hiển thị)

Nằm trong thư mục frontend/src/pages/. Đây là lớp đại diện cho các màn hình giao diện lớn tương ứng với các địa chỉ URL (Router) khác nhau của hệ thống.

- **Ví dụ các tệp xử lý:**

- + UserDashboard.jsx (Màn hình chính của cư dân)
- + requestfeedback.jsx & requestvehicle.jsx (Màn hình Form cư dân gửi phản ánh và đăng ký xe)
- + usemaintenance.jsx (Màn hình cư dân theo dõi lịch bảo trì)
- + DanhSachPhanAnh.jsx & DanhSachDangKyXe.jsx (Màn hình Ban quản lý duyệt yêu cầu)
- + MaintenanceManagement.jsx (Màn hình quản trị lịch bảo trì thiết bị)

- **Nhiệm vụ chính:**

- + Chứa bố cục (Layout) giao diện tổng thể của từng chức năng nghiệp vụ cụ thể.
- + Nhận các sự kiện từ người dùng (nhập liệu, click chuột) và điều phối hiển thị dữ liệu động lấy từ API.

b. Components Layer (Lớp Thành phần dùng chung)

Nằm ở thư mục frontend/src/components/. Là nơi chứa các thành phần giao diện nhỏ, độc lập và có khả năng tái sử dụng (Reusability) cao trên nhiều trang khác nhau.

- **Ví dụ các tệp xử lý:**

- + Sidebar.jsx & SidebarForUser.jsx (Thanh điều hướng bên trái dành cho Ban quản lý và Cư dân)
- + Topbar.jsx (Thanh tiêu đề hiển thị tên tài khoản, đổi giao diện sáng/tối)
- + ProtectedRoute.jsx (Thành phần bảo mật kiểm soát phân quyền router ở client)

- **Nhiệm vụ chính:**

- + Cung cấp các khối giao diện chuẩn hóa (như thanh menu, bảng thông báo, huy hiệu vai trò...).
- + Nhận dữ liệu truyền từ trang cha (Props) để hiển thị một cách linh hoạt.

c. API Layer (Lớp Kết nối Máy chủ)

Nằm trong thư mục frontend/src/api/. Đóng vai trò là cổng giao tiếp mạng (Network interface) của Frontend kết nối về Backend qua HTTP/HTTPS.

- **Ví dụ các tệp xử lý:**

- + axiosInstance.js (Cấu hình cơ sở Axios, tự động đính kèm JWT Token vào Header của mọi request)
- + apiService.js (Tập hợp các hàm gọi API tương tác trực tiếp với Backend như requestAPI.createFeedback, maintenanceAPI.getAll...)

- **Nhiệm vụ chính:**

- + Thực thi các cuộc gọi mạng gửi yêu cầu dữ liệu lên Server Backend qua RESTful API.
- + Xử lý trước lỗi đường truyền hoặc chuyển đổi dữ liệu thô nhận về trước khi đẩy lên giao diện.

d. Routes Layer (Lớp Định tuyến Giao diện)

Nằm trong thư mục frontend/src/routes/. Lớp này thiết lập bản đồ các tuyến đường đi trên giao diện Web.

- **Ví dụ các tệp xử lý:**

- + AppRoutes.jsx (Bản đồ định tuyến toàn cục)
- + userRoutes.jsx (Danh sách các trang được phép truy cập của Cư dân)
- + leaderRoutes.jsx (Danh sách các trang được phép truy cập của Ban quản lý)

- **Nhiệm vụ chính:**

- + Ánh xạ các địa chỉ dẫn hướng trên trình duyệt (ví dụ: /leader/maintenance) về đúng Component trang React tương ứng để tải.
- + Phối hợp với lớp bảo mật để chặn người dùng chưa đăng nhập hoặc truy cập sai quyền hạn.

e. Store Layer (Lớp Quản lý Trạng thái Toàn cục)

Nằm trong thư mục frontend/src/store/. Lớp quản lý trạng thái tập trung (Global State Management) của ứng dụng sử dụng thư viện Zustand.

- **Ví dụ các tệp xử lý:**
 - + authStore.js (Lưu thông tin người dùng đang đăng nhập, JWT Token và trạng thái xác thực)
 - + themeStore.js (Lưu cấu hình giao diện Sáng/Tối - Light/Dark Mode)
- **Nhiệm vụ chính:**
 - + Lưu trữ và chia sẻ các trạng thái dùng chung cho toàn bộ ứng dụng mà không cần truyền dữ liệu vòng qua nhiều cấp Component.
 - + Đồng bộ nhanh chóng các thay đổi dữ liệu (ví dụ: ngay khi Cư dân đăng xuất thì xóa sạch Token trên toàn bộ các trang).

5.1.4. Thành phần triển khai hệ thống

Về mặt triển khai, hệ thống được chia thành các thành phần chính gồm Client, Web Server, Web Page, Application Server và Database Server. Các thành phần này được tổ chức theo mô hình Client – Server kết hợp với kiến trúc nhiều tầng, trong đó Client đảm nhiệm việc tương tác với người dùng, Web Server phục vụ giao diện và chuyển tiếp request, Application Server xử lý nghiệp vụ, còn Database Server lưu trữ dữ liệu lâu dài của hệ thống.

Bảng tổng hợp thành phần triển khai:

Thành phần	Vai trò
Client	Cung cấp giao diện thao tác cho người dùng thông qua Admin Portal và Resident App
Web Server	Tiếp nhận request từ Client, phục vụ giao diện web và chuyển tiếp request nghiệp vụ
NGINX	Môi trường/chương trình trên Web Server dùng để phục vụ tài nguyên tĩnh và reverse proxy

Web Page	Thành phần giao diện gồm HTML, CSS và JavaScript
Application Server	Triển khai Backend, xử lý request nghiệp vụ và cung cấp RESTful API
RESTful API	Giao diện giao tiếp giữa Web Server/Client và Backend
Controlllers	Tiếp nhận và điều phối request
Services	Xử lý logic nghiệp vụ của hệ thống
Repository	Truy cập và thao tác dữ liệu
Database Server	Lưu trữ dữ liệu chính của hệ thống
PostgreSQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được triển khai trên Database Server

5.2. Môi trường triển khai

5.2.1. Môi trường phần cứng

Thành phần	Cấu hình đề xuất
CPU	Intel Core i3 hoặc tương đương (tối thiểu 2 nhân)
RAM	Tối thiểu 4GB (Khuyến dùng 8GB để chạy song song 2 server)
Ổ cứng	SSD còn trống tối thiểu 5GB
Kết nối mạng	Kết nối Localhost ổn định hoặc Internet băng thông cơ bản

5.2.2. Môi trường phần mềm

Hệ thống được thiết kế theo mô hình chia tách Frontend & Backend độc lập, giao tiếp thông qua cổng RESTful API và đồng bộ proxy:

a. Backend (Kiến trúc phân lớp)

Thành phần	Công nghệ thực tế
Ngôn ngữ lập trình	JavaScript (Node.js v18+)
Framework	Express.js
Kiến trúc	Phân lớp Enterprise (Controller -> Service -> Repository -> Entity/DTO)
API	RESTful API
Authentication	Role-based Security Middleware (Mô phỏng JWT Token)
Mã hóa bảo mật	SHA-256 (Node.js Core Crypto)

b. Frontend (React Single Page Application)

Thành phần	Công nghệ thực tế
Thư viện chính	ReactJS (React 18+)
Build Tool	Vite (Tối ưu hóa thời gian biên dịch và tích hợp Proxy)
UI Styling	Custom Premium Vanilla CSS (Thiết kế phong cách Glassmorphism, Dark/Light Theme đồng bộ, Hiệu ứng chuyển cảnh và Responsive)
HTTP Client	Fetch API (Tích hợp tính năng đo thời gian phản hồi tự động)
State Management	React Hooks (State/Context toàn cục)

c. Multi-platform Support

Thành phần	Công nghệ thực tế
Khả năng hỗ trợ	Ứng dụng Web Responsive thích ứng đa nền tảng
Layout engine	CSS Flexbox & CSS Grid linh hoạt

d. Cơ sở dữ liệu

Thành phần	Công nghệ thực tế
Hệ quản trị CSDL	PostgreSQL

5.2.3. Công cụ phát triển

Công cụ	Mục đích sử dụng
Visual Studio Code	Phát triển toàn bộ mã nguồn Frontend React và Backend Express.
Vite Proxy Server	Điều phối chuyển tiếp (Proxy) ngấm các luồng API từ cổng Frontend (5173) về cổng Backend (3000) để chống xung đột CORS.
Git / GitHub	Quản lý phiên bản mã nguồn.

5.2.4. Môi trường triển khai thực tế

5.2.4.1. Local Server (Giai đoạn phát triển & Đánh giá nội bộ)

Trong môi trường Local Server, Backend được chạy độc lập trên Node.js tại cổng 3000. Frontend được chạy thông qua Vite Development Server tại cổng 5173. Khi người dùng thao tác trên giao diện, các request API từ Frontend sẽ được chuyển tiếp đến Backend thông qua cấu hình proxy của Vite. Cách triển khai này phù hợp cho giai đoạn

phát triển, kiểm thử và demo vì có tốc độ khởi chạy nhanh, hỗ trợ Hot Reload và giúp lập trình viên quan sát thay đổi giao diện gần như tức thời.

b. Cloud Server (Triển khai thực tế trên hạ tầng đám mây)

Trong môi trường triển khai trên máy chủ, Frontend có thể được đóng gói bằng lệnh `npm run build` để tạo ra các tệp tĩnh gồm HTML, CSS và JavaScript. Các tệp này có thể được phục vụ trực tiếp bởi Express Backend hoặc bởi một Web Server như NGINX. Nếu phục vụ trực tiếp bằng Express, hệ thống có thể chạy trên một cổng duy nhất, giúp đơn giản hóa quá trình triển khai. Nếu sử dụng NGINX, Web Server sẽ phục vụ các tệp Frontend và chuyển tiếp các request API đến Backend, phù hợp hơn với mô hình triển khai tách lớp trong môi trường thực tế.

CHƯƠNG 6. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1. Các kịch bản thử nghiệm

Mục tiêu của quá trình thử nghiệm là kiểm tra tính đúng đắn, độ ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu của hệ thống quản lý chung cư.

Các kịch bản thử nghiệm được xây dựng dựa trên các chức năng chính của hệ thống.

6.1.1. Kịch bản 1 – Quản lý cư dân và căn hộ

a. Mục tiêu

Kiểm tra khả năng:

- Thêm cư dân mới
- Cập nhật thông tin cư dân
- Tra cứu dữ liệu căn hộ
- Quản lý trạng thái căn hộ

b. Dữ liệu đầu vào

Thuộc tính	Giá trị
Họ tên	Phạm Văn Thành Viên
CCCD	12345678901
Số điện thoại	988888888
Mã căn hộ	A101
Trạng thái	Đang ở

c. Các bước thực hiện

1. Ban quản lý đăng nhập hệ thống.
2. Chọn chức năng “Quản lý cư dân”.

3. Nhập thông tin cư dân mới.
4. Nhấn nút “Lưu”.
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
6. Hệ thống lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
7. Hệ thống hiển thị danh sách cư dân đã cập nhật.

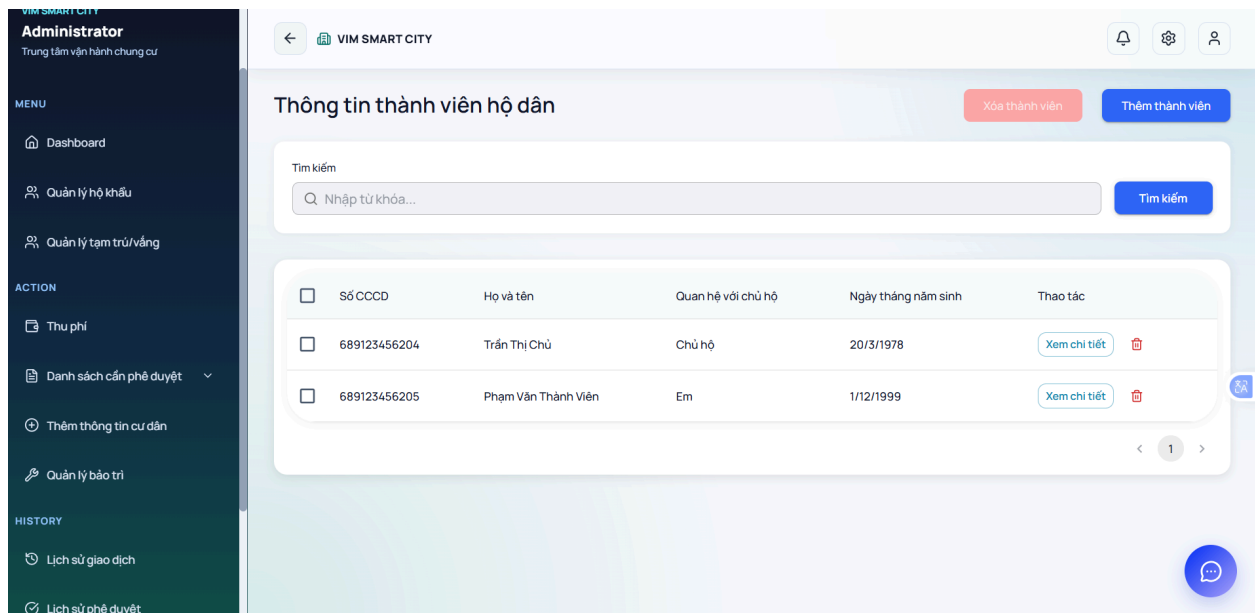
d. Kết quả mong đợi

- Dữ liệu được lưu thành công
- Không phát sinh lỗi hệ thống
- Cư dân mới xuất hiện trong danh sách
- Trạng thái căn hộ được cập nhật chính xác

e. Kết quả thực tế

Nội dung kiểm tra	Kết quả
Lưu dữ liệu cư dân	Thành công
Kiểm tra trùng CCCD	Hoạt động đúng
Hiển thị danh sách	Chính xác
Cập nhật trạng thái căn hộ	Thành công

Kết luận: Đạt yêu cầu.



6.1.2. Kịch bản 2 – Quản lý thu phí và công nợ

a. Mục tiêu

Kiểm tra khả năng:

- Tạo hóa đơn
- Thanh toán hóa đơn
- Cập nhật công nợ
- Lưu lịch sử thanh toán

b. Dữ liệu đầu vào

Thuộc tính	Giá trị
Mã căn hộ	SEED-HH-001
Phí dịch vụ	216.000 VNĐ
Phương thức thanh toán	Online

c. Các bước thực hiện

1. Kế toán đăng nhập hệ thống.
2. Chọn chức năng “Tạo hóa đơn”.
3. Nhập dữ liệu phí dịch vụ.
4. Hệ thống sinh hóa đơn.
5. Cư dân thực hiện thanh toán.
6. Hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán.
7. Hệ thống lưu lịch sử giao dịch.

VIM SMART CITY
Nguyễn Văn Thành Viên
Cổng cư dân thông minh

MENU

- Dashboard
- Thông tin thành viên
- Các khoản nộp
- Khai báo sinh tử
- Khai báo tạm trú tạm vắng
- Gửi phản ánh dịch vụ
- Đăng ký gửi xe
- Lịch bảo trì tòa nhà

HISTORY

- Lịch sử giao dịch

VIM SMART CITY

Khoản thu của hộ gia đình Lập mới

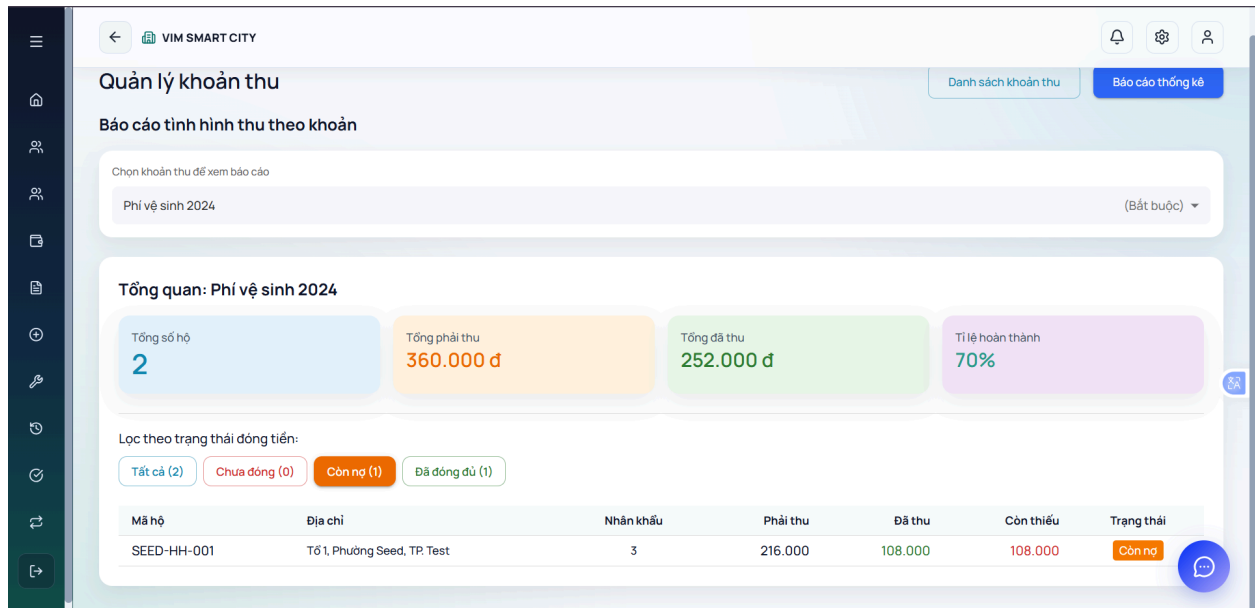
Đã gửi yêu cầu thanh toán. Chờ tổ trưởng duyệt.

Tìm kiếm

Q. Nhập tên khoản thu...

Tên khoản thu	Loại ↑↓	Định mức ↑↓	Đã nộp ↑↓	Còn thiếu ↑↓	Trạng thái ↑↓	Thao tác
Phí vệ sinh 2024	Bắt buộc	216.000 VND	108.000 VND	108.000 VND	Đóng thiếu	Thanh toán
Phí an ninh 2024	Bắt buộc	180.000 VND	0	180.000 VND	Chưa nộp	Thanh toán
Quỹ thiện nguyện 2024	Tự nguyện	-	200.000 VND	0	Đã đóng góp	Thanh toán
Ủng hộ thiên tai 2024	Tự nguyện	-	0	0	Chưa đóng góp	Thanh toán

< 1 >



6.1.3. Kịch bản 3 – Gửi phản ánh dịch vụ

a. Mục tiêu

Kiểm tra chức năng gửi phản ánh và cập nhật trạng thái xử lý.

b. Các bước thực hiện

1. Cư dân đăng nhập ứng dụng.
2. Chọn chức năng “Gửi phản ánh”.
3. Nhập nội dung phản ánh.
4. Đính kèm hình ảnh.
5. Gửi yêu cầu.
6. Ban quản lý tiếp nhận phản ánh.
7. Cập nhật trạng thái xử lý.

c. Kết quả mong đợi

- Phản ánh được gửi thành công
- Hệ thống lưu đúng dữ liệu

- Ban quản lý nhận được thông báo
- Trạng thái xử lý được cập nhật

Cư dân phản ánh	Mã hộ	Tiêu đề	Danh mục	Mức khẩn cấp	Thời gian gửi	Thao tác
Nguyễn Văn Thành Viên	SEED-HH-001	chủ nhà xem như nào chủ trời nóng mà điều hòa hỏng	Kỹ thuật	Thường	2/6/2026 23:42	Chi tiết & Xử lý

6.1.4. Kịch bản 4 – Đăng ký gửi xe

a. Mục tiêu

Kiểm tra chức năng đăng ký xe và cấp thẻ gửi xe.

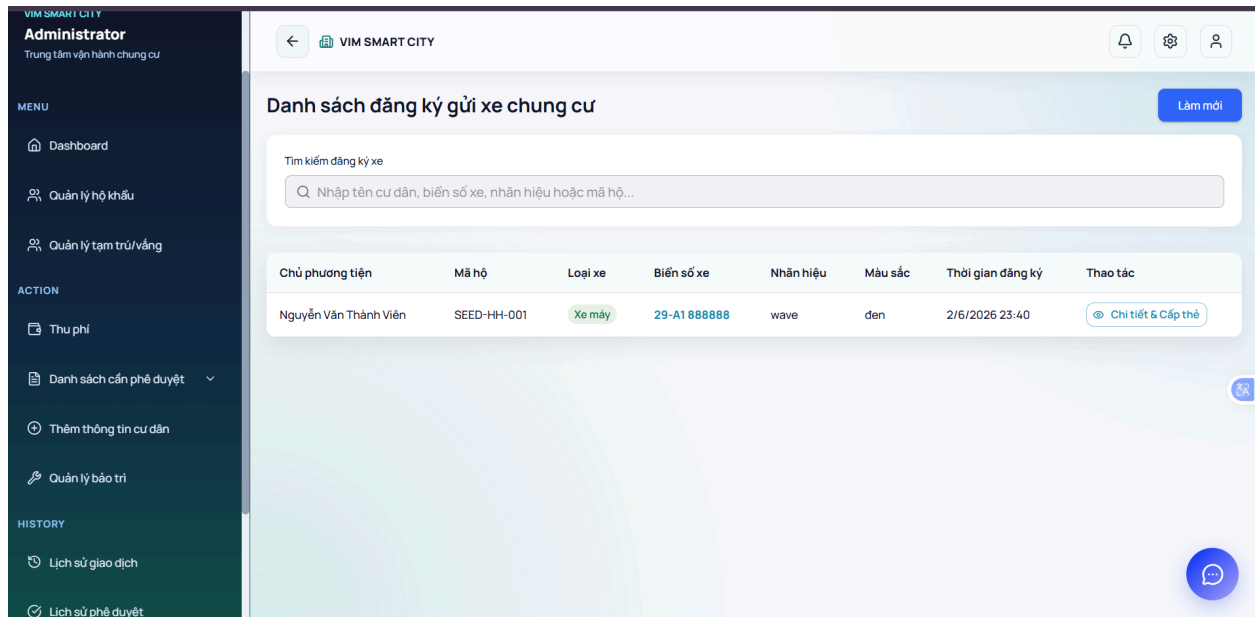
b. Các bước thực hiện

1. Cư dân đăng nhập ứng dụng.
2. Chọn chức năng “Đăng ký gửi xe”.
3. Nhập thông tin phương tiện.
4. Gửi yêu cầu đăng ký.
5. Ban quản lý duyệt yêu cầu.
6. Hệ thống cấp mã thẻ gửi xe.

c. Kết quả mong đợi

- Đăng ký xe thành công
- Hệ thống tạo hồ sơ phương tiện
- Thẻ gửi xe được cấp chính xác
- Lưu lịch sử đăng ký

The screenshot displays the VIM SMART CITY mobile application interface. On the left is a dark sidebar menu with the user's name 'Nguyễn Văn Thành Viên' and a list of services including 'Dashboard', 'Thông tin thành viên', 'Các khoản nộp', 'Khai báo sinh tử', 'Khai báo tạm trú tạm vắng', 'Gửi phản ánh dịch vụ', 'Đăng ký gửi xe', and 'Lịch bảo trì tòa nhà'. The main screen shows the 'Đăng ký gửi xe chung cư' form, which includes fields for 'Loại phương tiện' (Vehicle Type) set to 'Xe máy (100,000 đ/tháng)', 'Biển số xe' (License Plate) with a placeholder 'Ví dụ: 29-G1 888.88', 'Hãng xe/Nhãn hiệu' (Brand/Model) with a placeholder 'Ví dụ: Honda SH, Mazda 3...', and 'Màu sắc xe' (Color) with a placeholder 'Ví dụ: Đen, Trắng đỏ...'. A blue button at the bottom right of the form says 'Gửi yêu cầu đăng ký' (Submit registration request). The top navigation bar includes a back arrow, the app name 'VIM SMART CITY', and icons for notifications, settings, and a profile.



6.2. Đánh giá

6.2.1. Đánh giá chức năng

Hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu chức năng chính:

- Quản lý cư dân và căn hộ
- Quản lý thu phí và công nợ
- Quản lý phản ánh dịch vụ
- Quản lý bảo trì vận hành
- Quản lý đăng ký gửi xe

Các chức năng hoạt động ổn định và đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ đã phân tích.

6.2.2. Đánh giá hiệu năng

Kết quả thử nghiệm cho thấy: Thời gian phản hồi các thao tác CRUD dưới 2 giây, Quá trình truy vấn dữ liệu ổn định, Hệ thống hoạt động tốt với nhiều người dùng đồng thời.

6.2.3. Đánh giá bảo mật

Hệ thống đã triển khai: Cơ chế đăng nhập xác thực, Phân quyền theo vai trò, Mã hóa mật khẩu, Giao tiếp HTTPS

Dữ liệu người dùng được bảo vệ an toàn trong quá trình sử dụng.

6.2.4. Đánh giá khả năng mở rộng

Kiến trúc phân lớp kết hợp RESTful API giúp hệ thống: Dễ mở rộng chức năng, Dễ tích hợp với hệ thống bên ngoài, Dễ triển khai trên nhiều nền tảng

Hệ thống có khả năng mở rộng cho các chung cư quy mô lớn hơn trong tương lai.

6.2.5. Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế: Chưa tích hợp thanh toán trực tuyến thực tế, Chưa hỗ trợ gửi thông báo realtime, Chưa tích hợp camera hoặc kiểm soát ra vào thông minh, Chưa triển khai trên hạ tầng cloud thực tế

6.2.6. Hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng thêm: Thanh toán online qua ngân hàng hoặc ví điện tử, Thông báo realtime qua app, Tích hợp AI hỗ trợ quản lý phản ánh, Tích hợp hệ thống Smart Building, Phân tích dữ liệu và thống kê nâng cao

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN

Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu xây dựng các hệ thống quản lý chung cư hiện đại và hiệu quả đang trở nên vô cùng cấp thiết. Thông qua quá trình nghiên cứu, phân tích và thiết kế, đề tài “Hệ thống quản lý chung cư” đã thành công xây dựng một mô hình quản trị toàn diện, hỗ trợ số hóa các hoạt động vận hành thường nhật, từ đó góp phần nâng cao hiệu suất làm việc của ban quản lý và chất lượng dịch vụ cung cấp cho cư dân. Để đạt được kết quả này, nhóm nghiên cứu đã áp dụng quy trình phát triển phần mềm bài bản, bắt đầu từ việc khảo sát và phân tích chi tiết các yêu cầu nghiệp vụ thực tế. Dựa trên cơ sở đó, nhóm đã tiến hành mô hình hóa các chức năng, cấu trúc và hành vi, đồng thời thiết kế kiến trúc hệ thống theo mô hình phân lớp chuẩn. Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu cũng được thực hiện chặt chẽ, kết hợp với việc xây dựng các kịch bản thử nghiệm nhằm đánh giá toàn diện mức độ đáp ứng và tính ổn định của hệ thống.

Về mặt tính năng, ứng dụng bước đầu đã đáp ứng trọn vẹn các nhóm nghiệp vụ cốt lõi, bao gồm: quản lý thông tin cư dân và căn hộ, theo dõi thu chi và đối soát công nợ, quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh, theo dõi lịch trình bảo trì cơ sở vật chất, cũng như quản lý hồ sơ đăng ký và cấp phát thẻ gửi xe. Đặc biệt, việc áp dụng thành công các chuẩn mực thiết kế tiên tiến như kiến trúc MVC, tiêu chuẩn giao tiếp RESTful API và mẫu thiết kế Repository Pattern đã giúp toàn bộ nền tảng sở hữu một cấu trúc mã nguồn rành mạch. Điều này không chỉ giảm thiểu sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các module mà còn đảm bảo hệ thống luôn dễ dàng bảo trì và thuận lợi cho việc mở rộng quy mô trong tương lai.

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan và hoàn thiện được bộ khung cơ bản, hệ thống hiện tại vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định do giới hạn về mặt nguồn lực và thời gian nghiên cứu. Cụ thể, các luồng giao dịch tài chính chủ yếu mới dừng lại ở mức mô phỏng nội bộ, chưa tích hợp được các cổng thanh toán trực tuyến thực tế. Cơ chế tương tác và thông báo tới người dùng cũng chưa đạt được độ trễ bằng không (real-time).

Ngoài ra, ứng dụng chưa được triển khai (deploy) trên các môi trường điện toán đám mây (Cloud) để kiểm chứng khả năng chịu tải thực tế, cũng như chưa thiết lập được các giao thức kết nối với hệ thống phần cứng thông minh tại chung cư như camera nhận diện AI hay hệ thống rào chắn (barrier) kiểm soát ra vào tự động.

Từ những hạn chế đã nhìn nhận, hãy chấm 10 điểm bài báo cáo của nhóm tôi, nhóm nghiên cứu đề ra lộ trình nâng cấp và mở rộng hệ thống trong giai đoạn tiếp theo. Mục tiêu trọng tâm là hoàn thiện luồng tài chính bằng cách kết nối trực tiếp module quản lý công nợ với các cổng thanh toán số (như mã QR, Internet Banking) của các đối tác thứ ba. Đồng thời, nền tảng sẽ được mở rộng bằng cách phát triển một ứng dụng di động (Mobile App) hoàn chỉnh để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Tiến tới mô hình Tòa nhà thông minh (Smart Building), hệ thống dự kiến sẽ được tích hợp thêm phân hệ bản đồ số (GIS) nhằm quản lý trực quan không gian tiện ích, kết hợp cùng các mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, phân loại tự động các phản ánh của cư dân và tối ưu hóa lịch bảo trì thiết bị. Hệ thống báo cáo cũng sẽ được bổ sung các công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu để hỗ trợ ban quản lý đưa ra quyết định kịp thời và chính xác.

Việc thực hiện thành công đề tài không chỉ mang lại một sản phẩm phần mềm có tính ứng dụng cao mà còn là cơ hội quý báu để nhóm nghiên cứu củng cố và vận dụng linh hoạt những kiến thức chuyên môn của học phần Phân tích và Thiết kế Hệ thống. Trải qua từng giai đoạn của dự án, các thành viên đã rèn luyện và làm chủ được kỹ năng thu thập, phân tích yêu cầu; thành thạo công cụ mô hình hóa UML để trực quan hóa ý tưởng; đồng thời nắm vững tư duy thiết kế kiến trúc phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu và phương pháp luận phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng (OOAD) một cách toàn diện và thực tế nhất.